

Q.0 What is distillation explain and also explain its imp.
 Ans. Distillation $\rightarrow$ H.V.C. को H.V.C व L.V.C के mixture से separate करने की प्रक्रिया ही distillation कहलाती है।

Separation factor for distillation = Relative Volatility

Introduction $\rightarrow$ Distillation एक unit operation है जिसका प्रयोग C.P.D. में दो या दो से अधिक liquid mixture को वाष्पशीलता (Volatility) में अंतर के आधार पर separate करने के लिए किया जाता है।

दो या दो से अधिक लिक्. का उनके Boiling point difference के आधार पर separate करना, distillation कहलाता है।

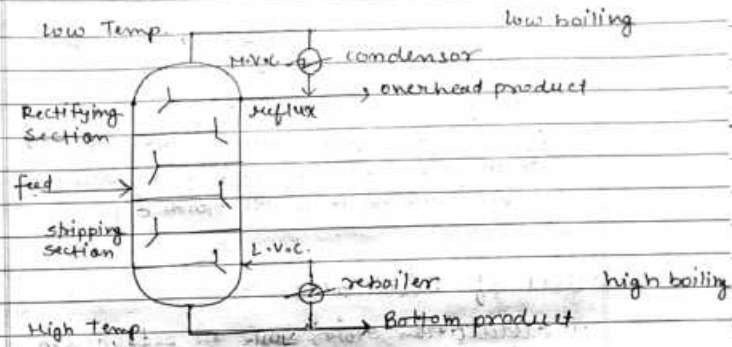
- $\rightarrow$ This is physical separation process.
- $\rightarrow$ This is done by partial vapourisation and partial condensation process.
- $\rightarrow$ Unit operation है।

$\Rightarrow$ इसमें एक स्थातु के लिये इसे cylindrical vessel का use किया जाता है। जिसमें जलसंचय position में व्यवस्थित किया जाता है। इसका व्यास 1-2m व height 15-20m रखी जाती है। इसमें स्थातु की खनी हुई प्लेटों को Horizontal position में व्यवस्थित किया जाता है।

यह प्लेटें मुख्य रूप से 2 प्रकार की use में लायी जाती हैं। जिन्हें bubble cap plate tray व sieve tray से show किया जाता है। जिस प्लेट पर feed enter करायी जाती है। उसे feed plate कहा जाता है। feed plate से ऊपर वाला भाग Rectifying section

कहा जाता है और feed plate से नीचे वाला section section Stripping section कहलाता है। distillation column के top से निकलने वाली vapour को एक condenser में feed किया जाता है। जहाँ पर उसे cooling water की help से condense किया जाता है। condensate को 2 भागों में deviate किया जाता है। एक भाग overhead product के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और बचे हुए पदार्थों को column में reflux कर दिया जाता है। इसी प्रकार से distillation column के bottom से पदार्थ प्राप्त होता है जिसे कुछ भाग bottom product के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और बचे हुए पदार्थों को reboiler में feed किया जाता है। जहाँ पर इसे steam की help से vapourise किया जाता है और vapour को पुनः D.C. के bottom में feed कर दिया जाता है।

इस प्रकार से distillation column में पदार्थ व vapour phase continuously counter current में flow करते हैं। जिसके कारण जैसे-जैसे vapour ऊपर जाती है उसमें M.V.C. की मात्रा बढ़ती जाती है और जैसे-जैसे पदार्थ नीचे आता है उसमें L.V.C. की मात्रा बढ़ती जाती है। इस प्रकार से feed को 2 अलग-अलग products में separate किया जाता है। heat loss को कम करने के लिए सभी distillation column को पूर्ण रूप से insulate रखा जाता है।



Distillation के लिए आवश्यक बातें :-

- Bolting point difference होना चाहिए।
- Component, chemical similar होने चाहिए।
- Vapour व liquid में equilibrium होने पर।
- Relative Volatility का मान 1 से अधिक होना चाहिए।

Importance of Distillation Column.

- इसका use chemical industries में दो या दो से अधिक component के mixture को वाष्पशीलता में अन्तर के आधार पर separate करने के लिए किया जाता है।
- इस process में जो equipment use में आते हैं उनकी initial cost और maintenance cost बहुत कम होती हैं।
- इस process में energy requirement - का मान भी बहुत कम होता है।

- (iv) इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वे भी लगभग शुद्ध अवस्था में प्राप्त होते हैं। जिसकी further processing की आवश्यकता नहीं होती है।
- (v) distillation operation में अनेक प्रकार के liquid जैसे जो viscous, corrosive और foaming liquid को भी handle किया जा सकता है।

Uses of Distillation:-

- distillation अनेक प्रकार की petroleum refinery, Petrochemical industry, water purification & Alcoholic Beverages के निर्माण (creation) में किया जाता है।
- distillation किसी भी process plant की profitability में एक key component है क्योंकि सभी operations में किसी प्रकार के distillation column या अथवा fractional column का use किया जाता है।
- purity increase करने के लिए एवं concn को increase करने के लिए।

Ques.

What is Vapour liquid equilibrium (VLE) diagram. Explain and draw different types of equilibrium curve.

Ans.

Vapour liquid equilibrium :- VLE curve जिसका use किसी भी

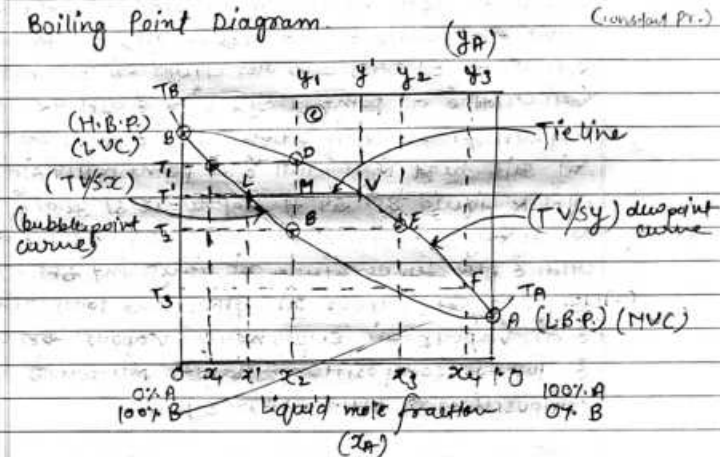
Binary mixture के composition में temp. के साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किया

+ W. Lap (ans)

जाता है।

Vapour liquid equilibrium data can be obtained from boiling point (B.P.) diagram.

Boiling Point Diagram.



यहाँ पर एक Boiling point diagram दिखाया गया है जिसका use किसी binary mix. की liquid व vapour phase के composition में temp. के साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर binary mix. को x -axis पर व temp. को y -axis पर show किया जाता है। इसमें हमें दो curve प्राप्त होते हैं पहला curve T vs x (bubble point curve) और दूसरा curve T vs y (dew point curve) कहलाता है।

यहाँ पर एक binary mix. को consider किया जाता है। इस अवस्था में binary mix. को liquid माना जाता है। जब इसे heat किया जाता है

तो इसका temp. बढ़ता जाता है। लेकिन इसके composition में कोई परिवर्तन नहीं आता है।

यहाँ पर जब इसका temp. बिन्दु 8 तक पहुँच जाता है तो प्लम्ब की पहली vapour उत्पन्न होती है जिसे bubble point कहा जाता है और प्लम्ब को saturated liquid कहा जाता है। इसके बाद जब प्लम्ब को और heat दिया जाता है तो प्लम्ब न घात्र होता है जहाँ पर प्लम्ब vapour phase दोनों उपस्थित रहती है। जब इस प्लम्ब को और heat दिया जाता है तो प्लम्ब घात्र होता है जहाँ पर प्लम्ब पूरी रूप से vapour हो जाता है। इस अवस्था में प्लम्ब को saturated vapour कहा जाता है और temperature को dew point कहा जाता है। जब इस vapour को और heat दिया जाता है तो vapour को superheated vapour कहा जाता है जिसका composition घात्रमय mixture के composition के समान ही होता है।

बुझाववाली → यदि किसी binary mix. का temp. bubble point से कम होता है तो उसे सब लिक्विड कहा जाता है।

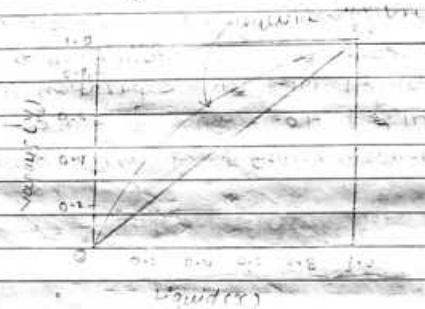
→ दोनों curves को जोड़ कर रेखा को tie line कहा जाता है। Tie line → temp व mole fraction dia. में यह horizontal line जो कि प्लम्ब व vapour के equilibrium composition को show करती है।

→ Tie line की condition में binary mix. को partially vapourised कहा जाता है। यह saturated liquid व यह saturated vapour का mixture होता है।

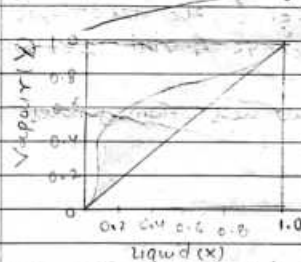
Tie line & no. of plates

VLE curve

• Vapour liquid equilibrium data can be obtained from boiling point diagram at constant pressure



यहाँ पर एक VLE curve दिखाया गया है। यह curve mole fraction of liquid (x) और mole fraction of vapour (y) के बीच बनाया गया है। इस curve को VLE curve / Equilibrium line कहा जाता है। यह curve दर्शाता है कि दो component का separation easy है।

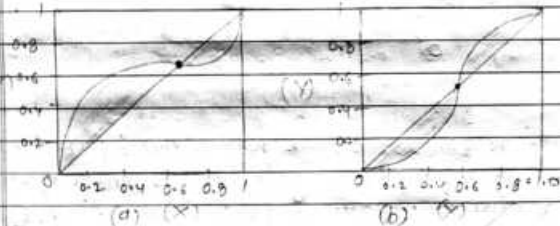


This figure shows nonideal systems which cannot be separated easily (binary mix).

Azeotropes or Constant boiling mixture.

→ जब किसी binary mix. के component में boiling point में difference नगण्य अथवा बहुत कम होता है तो यह azeotropes mix. में formation करता है। इनका सामान्य विधि द्वारा separation नहीं किया जा सकता है। यह 2 प्रकार के होते हैं -

(a) Minimum boiling point (b) Max. Boiling point.



→ दोनों graphs में equilibrium curves, diagonal line को cross कर रहा है, यह azeotropic point कहलाता है जहाँ पर ये दोनों azeotropes हो रहे हैं।

यह दोनों curves Homogeneous azeotropes के लिए हैं।



← VLE curve for Heterogeneous.

Que

Explain Relative Volatility.

Ans

Relative Volatility :- सामान्यतया में vapour व liquid phase के बीच का relation ही relative volatility कहलाती है।

$$\text{Volatility of A} = \frac{y_A}{x_A}$$

$x = \text{Liq.}$

$y = \text{Vapour.}$

$$\text{Volatility of B} = \frac{y_B}{x_B}$$

अर्थात :- Relative volatility : more volatile component में vapour phase से liquid phase के मध्य concentration का Ratio होता है।

अर्थात :- यदि कोई binary mixture होता है तो vapour phase में comp. A तथा comp. B के सांद्रता का अनुपात तथा liquid phase में component A तथा B के सांद्रता के कुल अनुपात के बराबर होता है इसे α से दर्शाते हैं।

अर्थात :- यह vapour phase में comp. A तथा comp. B के mole fraction के अनुपात तथा liquid phase में comp. A व B के mole fraction के अनुपात के बराबर होता है।

Que

Derive $y = \alpha x$

Ans

Relative Volatility Binary mix. में उपस्थित दो comp. A व B की volatility का Ratio है।

$$\alpha_{AB} = \frac{\text{Volatility of A}}{\text{Volatility of B}}$$

at same T, P

$$\alpha_{AB} = \frac{P \cdot P_A / x_A}{P \cdot P_B / x_B} \quad \text{--- (i)} \quad \left\{ \alpha = \text{Partial Pr mole fr.} \right.$$

हम जानते हैं कि Ideal gas condition में :-

Partial Pressure = Total Pressure $\times$ mole fraction

$$\text{सतः } P \cdot P_A = P \times y_A \quad \text{--- (ii)}$$

$$\text{इसी प्रकार } P \cdot P_B = P \times y_B \quad \text{--- (iii)}$$

$P \cdot P_A$ व $P \cdot P_B$ का मान समी (i) में रखने पर

$$\alpha_{AB} = \frac{y_A \times P \times x_B}{y_B \times P \times x_A}$$

$$\alpha_{AB} = \frac{y_A \times x_B}{y_B \times x_A} = \frac{y_A / y_B}{x_A / x_B} \quad \text{--- (iv)}$$

हम जानते हैं कि डोलन के नियमानुसार :-

$$P_A + P_B = P$$

$$\text{इसी प्रकार } x_A + x_B = 1 \Rightarrow x_B = 1 - x_A \quad \text{--- (v)}$$

$$y_A + y_B = 1 \Rightarrow y_B = 1 - y_A \quad \text{--- (vi)}$$

एक (v) व (vi) से हम एक (iv) में रखने पर

$$\alpha_{AB} = \frac{(1 - x_A) \times y_A}{(1 - y_A) \times x_A}$$

$$\alpha_{AB} (1 - y_A) x_A = y_A (1 - x_A)$$

$$\alpha_{AB} \cdot x_A - \alpha_{AB} x_A y_A = y_A - x_A y_A$$

$$\alpha_{AB} x_A = y_A + \alpha_{AB} x_A y_A - x_A y_A$$

$$\alpha_{AB} x_A = y_A + y_A x_A (\alpha_{AB} - 1)$$

$$\alpha_{AB} x_A = y_A [1 + x_A (\alpha_{AB} - 1)]$$

$$\text{अतः } y_A = \frac{\alpha_{AB} \cdot x_A}{1 + x_A (\alpha_{AB} - 1)}$$

$$\alpha = \frac{V_P}{V_{PA}}$$

अतः

$$y = \frac{\alpha x}{1 + x(\alpha - 1)}$$

$\alpha = 1$ { No separation

$\alpha > 1$ { Easy separation

This is eqn of Relative Volatility.

Que

Prove that $x = y$

$$\alpha - (\alpha - 1)y =$$

Ans

we know that

$$\alpha_{AB} = \frac{P \cdot P_A / x_A}{P \cdot P_B / x_B} \quad \text{--- (i)}$$

For Ideal gas condition

$$P \cdot P_A = P \times y_A \quad \text{--- (ii)}$$

$$P \cdot P_B = P \times y_B \quad \text{--- (iii)}$$

$P \cdot P_A$ and $P \cdot P_B$ का मान एक (i) में रखने पर

$$\alpha_{AB} = \frac{y_A \times P \times x_B}{y_B \times P \times x_A}$$

$$\alpha_{AB} = \frac{y_A \times x_B}{y_B \times x_A} = \frac{y_A / y_B}{x_A / x_B} \quad \text{--- (iv)}$$

हम जानते हैं कि डोलन के नियमानुसार

$$P_A + P_B = P$$

$$\text{इसी प्रकार } x_A + x_B = 1 \Rightarrow x_B = 1 - x_A$$

$$y_A + y_B = 1 \Rightarrow y_B = 1 - y_A$$

$$\alpha_{AB} = \frac{y_A / x_A}{(1 - y_A) / (1 - x_A)}$$

$$\alpha = \frac{y_A}{1-y_A} \cdot \frac{(1-x_A)}{x_A}$$

$$\alpha = \frac{y_A}{1-y_A} \left(\frac{1}{x_A} - 1 \right) = \frac{1}{x_A} = \frac{(1-y_A)\alpha + y_A}{y_A}$$

$$x_A = \frac{[(1-y_A)\alpha + y_A]}{y_A} - 1$$

$$x_A = y_A \Rightarrow x = y$$

$$\alpha - \alpha y_A + y_A = \alpha(1-y) + y$$

$$\text{At } x = y$$

Que Write Mathematical expression for Relative volatility in Mole fraction, Partial Pressure, vapour pressure.

Ans Mathematical expression for Relative volatility:-

(i) Mole fraction :-

$$y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x}$$

(ii) Partial Pressure :-

$$\alpha_{AB} = \frac{\text{Volatility of A}}{\text{Volatility of B}} = \frac{P_A \cdot x_B}{P_B \cdot x_A}$$

(iii) Vapour Pressure

$$\alpha_{AB} = \frac{\text{volatility of A}}{\text{volatility of B}} = \frac{P_A \cdot x_B}{P_B \cdot x_A}$$

We know that from Raoult's law:-

Partial Pr. = Vapour Pr. $\times$ Mole fraction

$$P_A = V.P_A \times x_A \text{ --- (i)}$$

$$P_B = V.P_B \times x_B \text{ --- (ii)}$$

from eqⁿ (i), (ii) and (iii)

$$\alpha_{AB} = \frac{V.P_A \cdot x_B \cdot y_A}{V.P_B \cdot x_B \cdot x_A}$$

$$\Rightarrow \alpha_{AB} = \frac{V.P_A}{V.P_B}$$

Que

Explain -

(i) Boiling point (ii) Vapour Pressure

(iii) Mole fraction (iv) Dalton's law

(v) Raoult's law (vi) Volatility (vii) M.V.C & L.V.C

Ans

(i) Boiling point $\rightarrow$ किसी पदार्थ का boiling point उस ताप पर होता है जिस पर उस पदार्थ का वाष्प दाब उस पदार्थ के surrounding के दाब के बराबर हो जाता है।

इस ताप पर पदार्थ (liquid) के अंदर bubble form होने लगता है।

(ii) Vapour Pressure $\rightarrow$ किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के surface पर उसके vapour

phase इवRT thermodynamic equilibrium condition में जो दाब लगाया जाता है वह उसका vapour pr. माना जाता है।

(iii) Mole fraction $\rightarrow$ किसी solution या mixture के किसी अवयव का मोले fraction, उस अवयव के Number of moles और solution या mix. के total Number of moles के ratio के बराबर होता है।

$$\text{Mole fraction } (X_a) = \frac{\text{No of mole of comp. A } (n_a)}{\text{Total no. of moles } (N)}$$

→ Generally, liquid phase में अवयवों का mole fraction X_a से तथा gas phase के अवयवों का mole fraction Y_a से denote करते हैं।

(iv) Dalton's law → किसी gaseous mix. का Total pressure, उसमें उपस्थित अवयवों के individual partial (Partial Pressure) के योग के बराबर होता है। $P = P_a + P_b + P_c + \dots$

where P = Total Pressure
 P_a, P_b, P_c = Partial Pressure of comp. a, b, c

(v) Raoult's law :- किसी Ideal mix. या ideal soln. के component का partial pressure, ideal mix. या ideal solution में उपस्थित उस component के mole fraction के समानुपाती होता है।

Mathematical

$P_a \propto X_a$

$$P_a = P_a^* \times X_a$$

where P_a = Partial Pr. of comp. A

P_a^* = Vapour pr. of comp. A

X_a = mole fraction of comp. A

(vi) Volatility → किसी liquid mix. के किसी comp. A की volatility, इसके partial Pr. (P_a) और इसके liquid phase के mole fraction (X_a) के ratio के बराबर होता है। या

$$\text{Volatility of comp. A} = \frac{P_a}{X_a} = \frac{(P \times Y_a)}{X_a}$$

$$\text{Volatility of comp. B} = \frac{P_b}{X_b} = \frac{P \times Y_b}{X_b}$$

$$\text{Since } P_a = P \times Y_a$$

$$P_b = P \times Y_b$$

(vii) More & Less Volatile component →

किसी liquid mixture में जिस component का vapour pr. ज्यादा अर्थात् B.P. कम अर्थात् जिसकी vapour कने की tendency सबसे ज्यादा होती है उसे More Volatile component (H.V.C) कहते हैं।

किसी liquid mixture में जिस component का vapour pr. कम अर्थात् B.P. ज्यादा अर्थात् जिसकी vapour कने की tendency सबसे कम होती है उसे Less Volatile component (L.V.C) कहते हैं।

⇒ जिन comp. का B.P., water के B.P. से कम होता है, उसे Volatile component कहते हैं। e.g. - Benzene.

⇒ जिन component का B.P. water के B.P. से अधिक होता है उसे non volatile component कहते हैं। जैसे : normally ये solid होते हैं। e.g. NaCl etc.

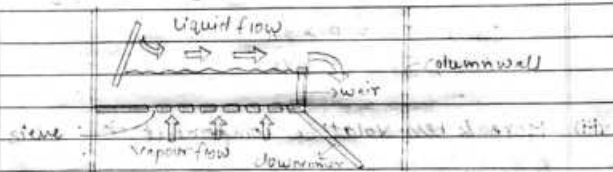
Que. Write in detail about Plate and Packed column.
Ans.

2022

Sieve tray tower:-

* Construction and working:-

* Main part of the tower:-



(i) Shell $\rightarrow$ corrosion condition को ध्यान में रखते हुए shell को जलवायु से बनाया जाता है अतः अक्सर इसमें मुलतः का use किया जाता है। shell usually cylindrical होते हैं।

(ii) Trays $\rightarrow$ Trays sheet मुलतः अल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। trays में छिद्रों की संख्या $3/4$ से $1/4$ इंच के मध्य होती है।

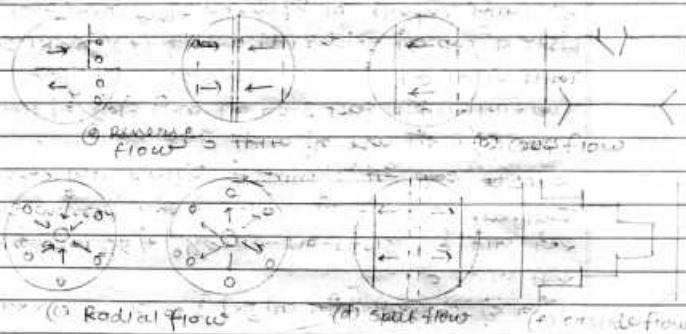
(iii) Tray spacing $\rightarrow$ दो trays के मध्य की दूरी को tray spacing कहते हैं। इसका मान $0.5\text{m} - 1\text{m}$ के बीच रखा जाता है।

(iv) Downspot $\rightarrow$ liquid एक tray से दूसरे tray तक down spot या downcomer की सहायता से आता है। ये एक downcomer pipe होते हैं।



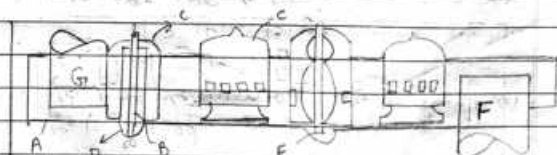
(v) weirs $\rightarrow$ liquid का vapour के साथ convey के लिए डिज. का tray की depth तक overflow weir के द्वारा maintain किया जाता है। इसकी ऊंचाई $5\text{cm} - 10\text{cm}$ के बीच रखी जाती है।

(vi) Liquid flow :- अपेक्षाकृत छोटे tower के लिए reverse flow, cross flow, single pass के लिए कम लागत के कारण most common arrangement है। जो दि. के लिए Radial व Split flow (additive)



2023

Bubble cap column $\rightarrow$ Bubble cap column का use वहाँ किया जाता है जहाँ low vapour rate को handle किया जाता है।



Main part of bubble cap Column:-

- A - Column plate E - Holding down Bolt
 B - Vapour Nozzle or riser F - Down take pipe, to plate below
 C - Bubble cap G - Down take pipe, to plate ^{above}
 D - spiders

Construction

Bubble cap column Horizontal plate A में ^{ऊपर} Section के ^{ऊपर} ~~section~~ द्वारा ~~separated~~ ^{divided} होती है।

बल्ले का plate में vapour nozzle छलनी होती है जो कि bell shaped cap के द्वारा ^{cover} होती है। Riser का मुख्य कार्य vapour को ^{upward} flow करना होता है। Riser व cap को spider (d) व bolt (e) के द्वारा ^{separate} किया जाता है।

cap सामान्यतया cast Iron की बनी होती है। आजकल steel caps भी use की जाती हैं।

Bubble cap ^{और} column में ^{liquid} तथा ^{vapour} के intimate contact को ^{बढ़ाने} के लिए narrow slots (hole) रखे जाते हैं। Slots की size $\frac{1}{16}$ से $\frac{1}{8}$ inch के बीच रखी जाती है।

प्रत्येक दो caps की बीच की दूरी 1 to 2 inch रखी जाती है।

plates पर ^{liquid} के ^{maintain} liquid को ^{maintain} किया जाता है तथा ^{liquid} का down pipe F के द्वारा over flow हो जाता है। down pipe G जो कि ^{plate} के ऊपर होता है, ^{liquid} के द्वारा ^{करा} होता है। जिससे उसमें vapour ^{कर} नहीं हो पाती है।

Working → जब column में feed को ^{कर} करवाया जाता है तो vapour नीचे से ^{upward}

direction में flow करती है तथा bubble cap tray पर पहुंचती है तथा riser में से होकर ऊपर उठती है किन्तु riser के top पर लगी bubble cap vapour की direction को ^{reverse} कर देती है। चूंकि bubble cap, liquid से पूर्ण ^{अस} से ठकी होती है। अतः vapour व lig. के बीच intimate contact होती है तथा vapour slots में से होकर next plate पर ^{पहुंच}ती है। यह process प्रत्येक plate पर होता है और इसे product अच्छा ^{उत्पन्न} होता है।

Que
Ans

Write difference b/w sieve and bubble cap plate.

Sieve plate	Bubble cap plate
1) इसमें vapour flow के लिए holes होते हैं।	1) इसमें individual caps (bubbles) होते हैं जो vapour को गुजरने देते हैं।
2) cost is less expensive	2) cost is more expensive
3) sieve plates have lower liquid hold up	3) Bubble cap plates may have higher liquid hold up.
4) low vapour rate पर operate नहीं हो सकता है।	4) low vapour rate पर operate हो सकता है।
5) Maintenance cost is low	5) Maintenance cost is high
6) low pressure drop	6) High pressure drop
7) इसका contact time कम होता है।	7) इसका contact time अधिक होता है।

8

Fill in the blank.

- 1) Boiling point diagram draw b/w Temperature and mole fraction of M.V.C.

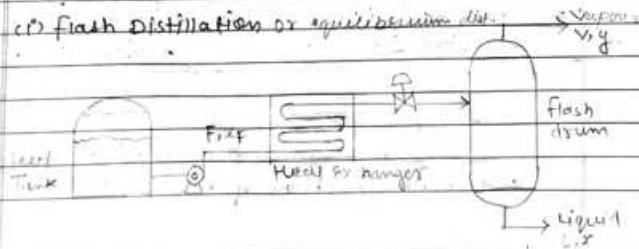
- ii) V.L.E dia draw b/w Temperature and mole fraction of liquid and vapour phase
- iii) Value of Relative Volatility for distillation set up should be greater than 1
- iv) Distillation is separation b/w liquid-liquid mix
- v) Distillation separation is based on difference in relative volatility or boiling point.
- vi) Distillation is done by partial vaporisation and condensation

Que. write methods of distillation.

As Method of distillation :- Distillation may be carried out by two principal methods:-

- 1) without reflux
- 2) with reflux.

- ① without reflux $\rightarrow$ ये 2 types का होता है -
- (i) Flash distillation
 - (ii) Differential distillation
- (c) Flash Distillation or equilibrium dist.



यहाँ पर एक flash distillation process को दिखाया गया है जिसका प्रयोग किसी भी binary mixture में उपस्थित दो components की volatility में अंतर के आधार पर separate करने के लिए किया जाता है इसमें एक feed tank का use किया जाता है जिसमें पंपिंग स्प. को भर दिया जाता है और pump की सहायता से heavy exchanger में एन्टर कराया जाता है। जहाँ पर इसे high temp. पर heat दिया जाता है। Heavy करने के बाद जो स्प. बाहर होता है उसको एक pressure reducing valve (PRV) की help से pressure reduce किया जाता है और एक flash drum में enter कराया जाता है। Flash drum में liquid का कुछ भाग vapour में convert हो जाता है और liquid व vapour phase को continuously flash drum से बाहर निकाल लिया जाता है जो आपस में equilibrium में उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर material balance की eqn निम्न प्रकार से show की जाती है।

F = molar flow rate of feed

L = molar flow rate of liquid

V = molar flow rate of vapour

x_f = mole fraction of component A in feed.

x = mole fraction of component A in liquid

y = mole fraction of component A in vapour

f = fraction of feed vaporised in flash drum
($\frac{V}{F} = f$)

α = Relative Volatility

Overall material balance: $F = L + V$ — (i)

Material balance for comp. A

$$F x_F = L x + V y$$

$$V y = -L x + F x_F$$

$$y = -\frac{L}{V} x + \frac{F}{V} x_F \quad \text{--- (ii)}$$

$$\left\{ \because \frac{V}{F} = f \quad (V = F \cdot f) \right\}$$

from eq. (i)

$$L = F - V$$

$$L = F - F \cdot f$$

$$L = F(1 - f)$$

$$\frac{L}{F} = 1 - f$$

L and V की value eq. (ii) में रखेंगे तो

$$y = -\frac{F(1-f)}{F \cdot f} x + \frac{F}{F \cdot f} x_F$$

$$\boxed{y = -\frac{(1-f)}{f} x + \frac{x_F}{f}}$$

$$y = mx + c$$

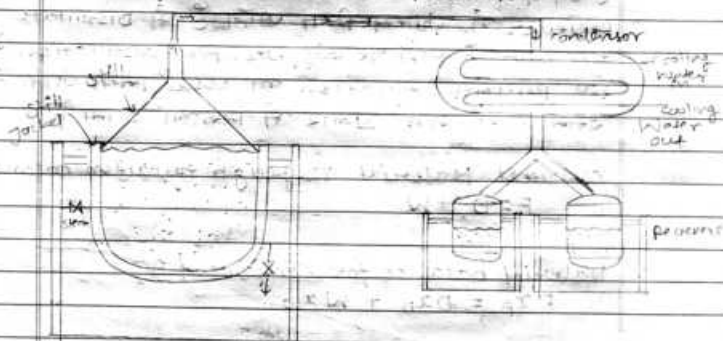
$$m = -\frac{(1-f)}{f} \quad \text{and} \quad c = \frac{x_F}{f}$$

→ इसे single partial vaporization without reflux के नाम से भी जाना जाता है।

→ इसका use petroleum industry में किया जाता है जहाँ petroleum section की एक pipe still में

Heat दिया जाता है व heated fluid overhead vapor के रूप में flash हो जाता है व Residual liquid streams के रूप में।

(ii) Differential Distillation:— इसे simple distillation अथवा Rayleigh distillation के नाम से भी जाना जाता है जो एक batch और एक single stage distillation का एक fundamental example है।



यहाँ पर एक differential distillation process दिखाया गया है। जिसका use किसी भी binary mix. में उपस्थित दो components की volatility में अंतर के आधार पर separate करने के लिए किया जाता है। जिसमें binary mix. को उसमें एक ही जगह पर use किया जाता है जिसमें binary mix. को भर दिया जाता है। इसके चारों तरफ जल की जली जैकेट का use किया जाता है। जिसमें steam को बहुत temp. व high pressure पर enter कराया जाता है जो binary mix. को steam

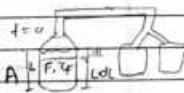
की सहायता से हवाक किया जाता है तो इसे vapour उतारना होती है इस vapour को एक condenser में बहकर कराया जाता है जहाँ पर उसे cooling water की help से condense किया जाता है। condensation के पश्चात् जो condensate प्राप्त होता है उसे दो या दो से अधिक receivers में कोरक कर लिया जाता है।

डिस्टिलेशन के पश्चात् जो प्रकृत जल में बन जाता है उसे residue कहा जाता है और जो प्रकृत receiver में कोरक किया जाता है उसे डिस्टिलेट कहा जाता है जहाँ पर डिस्टिलेशन के लिए Rayleigh equation का use किया जाता है। इसका मान निम्न प्रकार से निकाला जाता है।

Overall Material Rayleigh equation balance
 $F = D + W$

Material balance for component A

$$F x_F = D x_D + W x_W$$



F = kg moles of feed charged to the still

D = kg moles of distillate collected in the receiver

W = kg moles of residue left in still after distillation

x_F = mole fraction of comp. A in the feed

x_D = mole fraction of comp. A in the distillate

x_W = mole fraction of comp. A in the residue

L = kg moles of liquid of liquid present in the still at time $t = t$

$L - dL$ = kg moles of liquid present in the still at time $t + dt$

$x - dx$ = mole fraction of comp. in the liquid present in the still at time $t = t + dt$

y = mole fraction of comp. A in the vapour obtained from the still between time $t = t$ and $t = t + dt$

x = mole fraction of comp. A in the liquid present in the still at time $t = t$ kg moles of compound present in the still at time $t = t$

Consider Material balance of component A b/w time $t = t$ and $t + dt$

$$Lx = (L - dL)(x - dx) + dLy$$

$$Ldx = Lx - x dL - L dx + dx dL + y dL$$

negligible

$$Ldx = y dL - x dL$$

$$Ldx = (y - x) dL$$

$$\int_L^F \frac{dL}{L} = \int_{x_W}^{x_F} \frac{dx}{y - x}$$

$$[\ln L]_W^F = \int_{x_W}^{x_F} \frac{dx}{y - x}$$

$$\ln \left(\frac{F}{W} \right) = \int_{x_W}^{x_F} \frac{dx}{y - x}$$

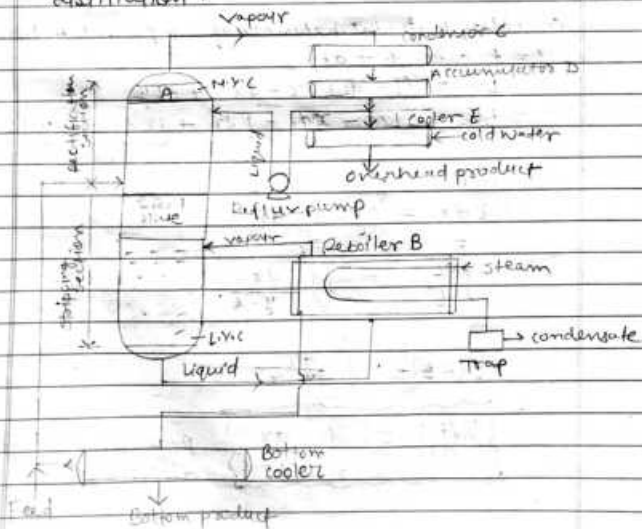
Rayleigh eqⁿ for differential distillation

(2) With reflux $\rightarrow$ with reflux distillation में निम्न प्रकार का distillation होता है -

Continuous Rectification Distillation :-

continuous distillation column का use करने से product ज्यादा pure और होता है तथा जब feed बिल्कुल ज्यादा व continuous हो तब const. distillation column का use किया जाता है।

$\rightarrow$ Continuous column is more effective than multistage flash distillation or differential distillation.



Construction $\rightarrow$ इस continuous rectification process के निम्न (अंशों) भाग होते हैं जो process को चलाने का कार्य करते हैं।

- (1) Steam या Reboiler जहाँ Vapour बनती है।
- (2) इसमें एक Rectifying column use में लाया जाता है जिसमें पाठी संख्या में डिज़िट रेक्यूड होती है जो कि Vapour के ऊपर की ओर प्रवाह को continuous रखता है।
- (3) इसमें Condenser भी होता है जो की Vapour को Condense करता है।
- (4) Column के Top से जब Condensed Vapour में यदि L.V.C (HBP) आ जाते हैं तो Accumulator इसमें पुनः Column में Reflux कर देता है, यदि L.V.C नहीं है तो Accumulator इसको Column में Reflux नहीं करता है। Total product overhead product के रूप में प्राप्त होता है।

Working :- चित्र के अनुसार फ़ीड को column में ऊपर कराय़ा जाता है जिस प्लेट पर सर्वप्रथम feed enter करती है वह feed प्लेट होती है। feed के ऊपर की सभी प्लेट rectifying section बनाती है और feed के नीचे की सभी प्लेट जिसमें नी फ़ीड प्लेट भी शामिल होती है वह stripping section का निर्माण करती है।

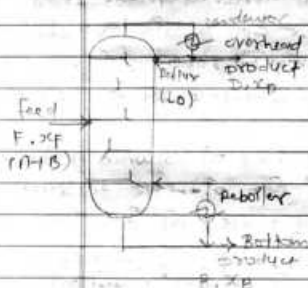
जब feed को column में enter कराय़ा जाता है तो उसका स.व.त ऊपर की ओर तथा पंशुपं व compound नीचे की ओर flow करता है।

पंशुपं को मज निश्चित temperature maintaining कर लिया जाता है। यह पंशुपं प्रक्रिया में छोड़ दोहर पुनः Vapour form में परिवर्तित करके पुनः column में enter कर दिया जाता है तथा जो पंशुपं छोड़ नहीं होता

है उसी bottom product के रूप में संग्रहीत किया जाता है।
जब feed का M.V.C. ऊपर जाता है तो यह vapour
condenser द्वारा condense कर ली जाती है अब
यहाँ से Condenser liquid को Accumulation में
सोपा जाता है।

अब यहाँ इसे top product के रूप में संग्रहीत किया जाता
है तथा इसे ड्रम से reflux pump की help
से column में reflux कर दिया जाता है।

इस प्रकार continuous rectification distillation के
द्वारा mixture को separate किया जाता है।



F = Total feed enter mole/hr

D = Molar flow Rate of overhead product

B = Molar flow Rate of bottom product

x_F = mole fraction of feed

x_D = mole fraction of M.V.C. in overhead product

x_B = mole fraction of M.V.C. in bottom product

माना A व B के mixture को column में enter किया
गया है तथा इसमें से component A more volatile
component है।

Overall Material balance $F = D + B$

Material balance for comp. A $F x_F = D x_D + B x_B$

$\therefore B = F - D$

$F x_F = D x_D + (F - D) x_B$

$$F x_F = D x_D + F x_B - D x_B$$

$$F x_F - F x_B = D x_D - D x_B$$

$$F (x_F - x_B) = D (x_D - x_B)$$

$$\boxed{\frac{D}{F} = \frac{x_F - x_B}{x_D - x_B}}$$

design eqⁿ for overhead product

$$B = F - D$$

$$B = F - F \left(\frac{x_F - x_B}{x_D - x_B} \right)$$

$$B = F \left[1 - \frac{(x_F - x_B)}{(x_D - x_B)} \right]$$

$$\frac{B}{F} = \frac{x_D - x_B - x_F + x_B}{x_D - x_B}$$

$$\boxed{\frac{B}{F} = \frac{x_D - x_F}{x_D - x_B}}$$

design eqⁿ for bottom product

Ques
Ans

Write main parts of Distillation Column.

a) Column :- एक column जहाँ liquid का separation
किया जाता है।

b) Column Internals :- column के अंदर उपस्थित tray
/ plate और packing, component
separations में मदद है।

Tray / Plate में packing के द्वारा contact of time
enhance होता है तथा separation भी बढ़ता है।

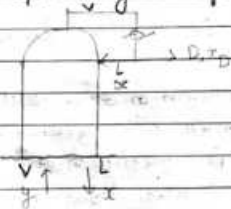
c) Reboiler :- Reboiler distillation process के लिए
आवश्यक vapourization को provide
करता है। Reboiler के द्वारा stripping section
अथवा bottom से संग्रहीत liquid product को steam की

सहायता से move किया जाता है तथा कुछ भाग को पुनः distillation में उस व. vapour में भेज दिया जाता है।
 d.) Condenser :- Condenser column के top पर स्थित होता है column से प्राप्त vapour को condenser की सहायता से condense किया जाता है इससे कुछ भाग उस व. overhead product के रूप में प्राप्त होता है तथा शेष भाग को pump की सहायता से distillation में उस व. liquid feed कराया जाता है।

e.) Reflux Drum :- column के top से प्राप्त condenser vapour को संग्रहीत करने के लिए reflux drum use में आता है यह इसलिए उपयोग में लाया जाता है ताकि column में liquid (reflux) को recycle किया जा सके।

Que Derive operating line of Rectifying section and stripping section.

Ans Operating line for Rectifying section



Here

L = Top of column / Rectifying section पर Liquid (Reflux) की flow rate (mol/hr)

V = Rectifying section पर Vapour की flow rate (mol/hr)

D = Upper section पर किसी स्थान पर Vapour व Liquid की flow rate के बीच Difference

Overall Material Balance

$$V = L + D \quad (1)$$

Operating line for Rectifying section :-

Material balance for comp. A

$$V y = L x + D x_D$$

$$y = \frac{L}{V} x + \frac{D}{V} x_D$$

form eqn (1)

$$y = \frac{L}{L+D} x + \frac{D}{L+D} x_D$$

Don't forget to put

$$y = \frac{L/D}{L/D + 1} x + \frac{1}{L/D + 1} x_D$$

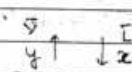
$\frac{L}{D} = R_D$
 $R_D = \text{external Reflux Ratio}$

$$y = \frac{R_D}{R_D + 1} x + \frac{x_D}{R_D + 1}$$

$y = mx + c$

eqn for operating line of rectifying section

Operating line for stripping section :-



इसके बाद stripping section को भी consider किया जाता है और Material Balance के द्वारा operating line eqn मिली जाती है।

Here L = Stripping section पर Liquid की flow rate (mol/hr)

V = Stripping section पर Vapour की flow rate (mol/hr)

B = Lower section पर किसी स्थान पर Vapour व Liquid की flow rate के बीच difference

Overall Material balance $\bar{L} = \bar{V} + B$

$$\Rightarrow \bar{V} = \bar{L} - B$$

Material balance for comp. A

$$\bar{L}x = \bar{V}y + Bx_B$$

यहाँ x = Mole fraction of comp. A in liquid phase

y = Mole fraction of comp. A in vapour phase

$$\Rightarrow \bar{V}y = \bar{L}x - Bx_B$$

$$y = \frac{\bar{L}}{\bar{V}}x - \frac{B}{\bar{V}}x_B$$

$$y = \frac{\bar{L}}{\bar{L}-B}x - \frac{B}{\bar{L}-B}x_B$$

eqⁿ for operating line of stripping section.

Mass Transfer

in Rectifying section $\rightarrow$ vapour से liquid की ओर होता है (Absorption)

in Stripping section $\rightarrow$ liquid to vapour (desorption)

Que. Write in detail about Azeotropic and Extractive Distillation with the help of diagram.

Ans. Introduction $\rightarrow$ Azeotropic & extractive distillation

का सिरांत mixture में नये substance (component) के addition पर निर्भर है। यहाँ नया substance mix. में शामिल मिलाया जाता है ताकि दो key components की relative volatility में वृद्धि हो इस प्रकार separation

relatively easy हो।

$\rightarrow$ Azeotropic distillation में जो substance add किया जाता है वह volatile होता है वह substance mixture में एक या अधिक component के साथ एक azeotrop का निर्माण करता है और परिणामस्वरूप column की अधिकांश plates पर appreciable concentration पर यह उपस्थित रहता है।

$\rightarrow$ Binary mixture में जो third component add किया जाता है उसे azeotropic distillation के लिए उसे वह entrainer तथा Extractive Distillation के लिए उसे solvent के नाम से जाना जाता है। इसका L.B.P. होता है।

2023/8

जिन Binary mixture के Azeotropic Distillation :- components में boiling point में बहुत कम difference होता है तो Binary mixture को simple distillation के द्वारा separate नहीं किया जाता है जो सकता है तो इस mixture का separation करने के लिए Azeotropic distillation method का use किया जाता है।

जब किसी Binary mixture की relative volatility बहुत कम होती है तो continuous Rectification के दौरान ज्यादा product देने के कारण high Reflux Ratio, High Heat Requirement की आवश्यकता होती है व साथ ही large cross section Area व अधिक संख्या में plates की भी आवश्यकता पड़ती है।

$\rightarrow$ अतः Binary Azeotrop के formation में लगभग pure products को separate करना असंभव होता है ordinary fractionation के द्वारा व इस condition में एक third component add किया जाता है जिसे

Entrainment कहा जाता है जो मिश्रण में से उपस्थित एक घुलनशील constituent के साथ एक नया low-boiling azeotrope बनाता है जिसकी volatility इस प्रकार होती है कि इसे अन्य constituent से आसानी से separate किया जा सकता है।

* Azeotropic distillation का उदाहरण प्लव्हाक वॉटर व Water का solution है जिसमें Butyl Acetate as an entrainer use होता है।

(A) Acetic Acid = 118.1°C

(B) Water = 100°C

(C) Butyl Acetic Acid = 90°C ($\text{CH}_3\text{COO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$)

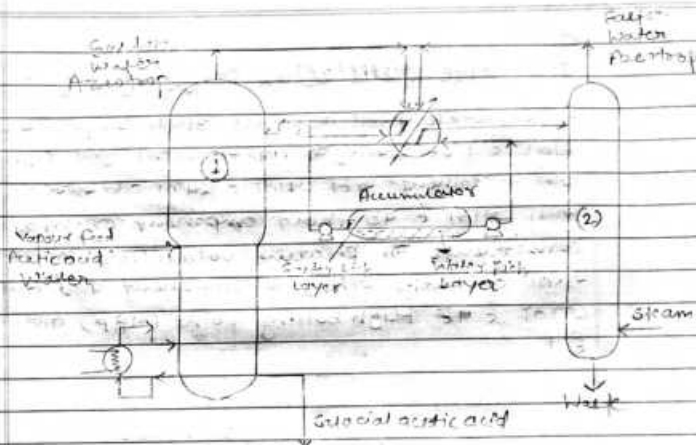
A = B + C

Acetic Acid = Water + Butyl acetic acid.

$118 = 100 + 90$

(Azeotropic distillation में प्लव्हाक को column में एन्टर करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में अलग-अलग Water को Azeotropic distillation में Butyl Acetic Acid को As a third component use किया जाता है। Butyl Acetate Water में insoluble है जिससे उसे Water में आसानी से अलग किया जा सकता है।

प्लव्हाक Butyl Acetate को column में Top में एन्टर कराया जाता है तो यह Water के साथ low azeotrope बनाता है जिससे bottom में अवशेष वॉटर प्राप्त होता है तथा Butyl Acetate (Ester) व Water Azeotropic column के Top पर प्राप्त होता है जिन्हें condenser द्वारा condense कर लिया जाता है तथा इसे 2nd column में भेज दिया जाता है।



Water भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है तथा Ester हल्की होने के कारण Water के ऊपर एक layer बना लेती है इस layer को पुनः column 1 में भेजकर कर लिया जाता है तथा Water layer को column 2 में भेजा जाता है। Azeotropic Distillate (Butyl Acetate + Water) को पुनः Rectify किया जाता है। जिससे Water को bottom से तथा Azeotrop (B.A.) को Top से प्राप्त कर लिया जाता है।

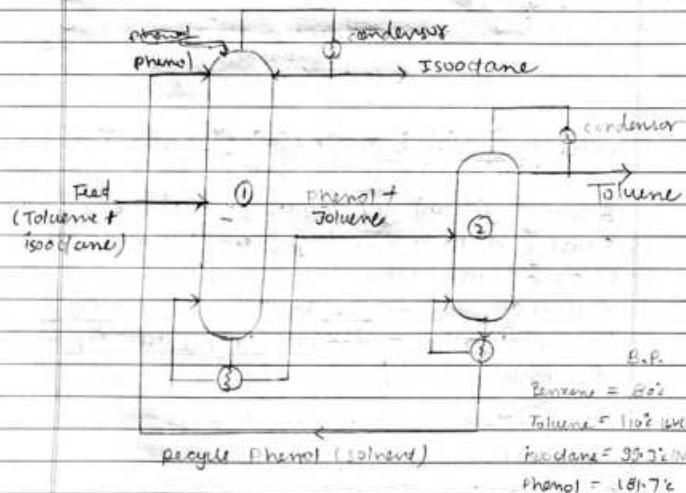
Properties of entrainer:-

- 1) Cheap & easily available
- 2) Chemical stable
- 3) Non-cohesive
- 4) low viscosity

20220

एक ऐसा Binary Mixture
Extractive distillation :- जिसे simple distillation

में separate करना difficult अथवा impossible होता है। इस प्रकार के mixture को उच्च comp. जिसे 'solvent' कहा जाता है इसको add करके separate किया जाता है यह third component original constituents की relative volatility को कम करता है। इसमें जो उच्च component add किया जाता है वह High boiling point (HBP) वाला होता है।



→ फिर एक Binary Mixture (Isooctane and Toluene) में Isooctane More Volatile comp. है अतः इस Mixture में Phenol को solvent के रूप में use

में लिया जाता है।

Toluene व Isooctane के Mixture को Extractive distillation tower (1) के Center में feed कराया जाता है तथा Phenol को as a solvent, tower के Top से enter कराया जाता है। Isooctane (overhead product) को column के ऊपर से अलग कर लिया जाता है क्योंकि इसका Boiling Point बहुत कम होता है तथा column के bottom से Phenol व Toluene के mixture को Residue की form में प्राप्त कर लिया जाता है। इस mixture (Toluene + Phenol) के boiling point में बहुत अधिक difference होता है अतः दोनों को अलग करने के लिए इस mixture को column 2 में भेजा जाता है।

यहाँ पर simple evaporation process का use किया जाता है 2nd column में Toluene का B.P. कम होने के कारण आसानी से separate हो जाता है। इसे Top से प्राप्त करते हैं तथा Phenol का B.P. ज्यादा होने के कारण इसे bottom से प्राप्त कर लिया जाता है।

इस प्रकार Extractive process के द्वारा किसी भी Binary mixture को उच्च component (के समान as a solvent) का पद करके आसानी से अलग किया जाता है।

Que
 Ans

Write properties for a good solvent and Entrainer.
 Properties for a good solvent:-

- एक solvent की यह property होनी चाहिए कि अन्य पदार्थों के साथ मिश्रणीय होना चाहिए।
- अन्य पदार्थों से अलग, आसानी से वाष्पित होना चाहिए।
- अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए।
- low cost, Non toxic, Non corrosive, chemical stable, low freezing point etc. होना चाहिए।

⇒ Properties for a good Entrainer :-

- Entrainer original mixture के किसी एक constituent के साथ एक highly volatile azeotrope अथवा low boiling azeotrope का निर्माण करने वाला होना चाहिए जो easily separation तथा residue के साथ minimum entrainer loss को ensure करे।
- Entrainer, constituent के साथ आसानी से recoverable होना चाहिए जिसके साथ यह vapourised होता है।
- यह जिस solution को separate करता है उससे प्रति inactive होना चाहिए तथा chemically stable होना चाहिए।
- यह non corrosive, non toxic, cheap, easily available, low freezing point, low viscosity, high recovery efficiency provide करवाने के लिए low viscosity वाला होना चाहिए।
- Latent Heat of vaporization low होना चाहिए।

4) Volatile comp. को बढ़ा दिया जाता है।

6) Relative volatility का मान बहुत कम होता है।

5) Non volatile comp. को बढ़ा दिया जाता है।

6) Relative volatility का मान बहुत ज्यादा होता है।

Que
Ans

Write difference b/w Azeotropic & Extractive Distillation.

Azeotropic Distillation	Extractive Distillation
1) इस process में 3 rd component के रूप में entrainer का use किया जाता है।	1) इस process में 3 rd component के रूप में solvent का use किया जाता है।
2) 3 rd comp. को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता।	2) 3 rd comp. को आसानी से अलग किया जा सकता है।
3) High cost process	3) Low cost process
4) 3 rd comp. का D.F. कम होता है।	4) 3 rd comp. का D.F. ज्यादा होता है।

Chapter 2 Distillation

Tutorial-2

10 Oct 2024

PAGE NO.:

DATE: / /

Que. Define Reflux and also explain Reflux Ratio and types of Reflux Ratio.

Ans. Reflux :- Distillation column के अपर (top) से नीचे की ओर liquid वाष्प कुछ भाग वापस column में भेजना Reflux कहलाता है।

Reflux Ratio $\rightarrow$ Reflux Ratio दो तरह की होती है-

(i) Internal Reflux Ratio (R_v)

(ii) External Reflux Ratio (R_D)

(i) Internal Reflux Ratio (R_v) $\rightarrow$ Reflux और condenser में जाने वाली vapor के Ratio को Internal Reflux Ratio कहा जाता है।

$\rightarrow$ It is denoted by R_v

$$R_v = \frac{L}{V}$$

$$V = L + D$$

where R_v = Internal Reflux Ratio

L = Reflux

V = Vapor

D = Distillate

$\rightarrow$ Distillation में उस Reflux Ratio का use नहीं करते हैं।

(ii) External Reflux Ratio (R_D) $\rightarrow$ Reflux (L) और Distillate (D) के

अनुपात को External Reflux Ratio कहते हैं।

$\rightarrow$ इसे R_D से denote करते हैं।

$$R_D = \frac{L}{D}$$

2.1 Reflux Ratio and its significance

20/10/24

PAGE NO.:

DATE: / /

$\rightarrow$ Distillation में mostly External Reflux Ratio का use करते हैं।

$\rightarrow$ जब Reflux Ratio का मान ∞ हो तो सबसे कम trays की आवश्यकता होती है।

Relation between Internal and External Reflux Ratio:-

$$\text{External reflux Ratio } (R_D) = \frac{L}{D} \quad \text{--- (i)}$$

$$\text{Internal Reflux Ratio } (R_v) = \frac{L}{V} = \frac{L}{L + D} \quad \text{--- (ii)}$$

from eqn (i)

$$R_v = \frac{L}{V}$$

$$\frac{V}{L} = \frac{1}{R_v}$$

$$V = L + D$$

$$\frac{L + D}{L} = \frac{1}{R_v}$$

$$1 + \frac{D}{L} = \frac{1}{R_v}$$

D/L को R_D से replace करने पर { from eqn (i) }

$$1 + \frac{1}{R_D} = \frac{1}{R_v}$$

$$R_D + 1 = \frac{R_D}{R_v}$$

$$R_v = \frac{R_D}{R_D + 1}$$

External Reflux Ratio, Internal Reflux Ratio से ज्यादा होता है।

$$\frac{L}{D} > \frac{L}{V}$$

External Reflux Ratio बढ़ाने पर Internal Reflux Ratio भी बढ़ेगा।

Maximum Reflux Ratio:- यदि Reflux Ratio Max. हो तो इसका अर्थ यह है कि $\frac{L}{D}$ का मान ∞ होगा तथा $\frac{L}{V}$ का मान ∞ होगा।

$$\text{जहाँ } \frac{L}{V} = \text{Internal R.P. (1)}$$

$$\frac{L}{D} = \text{External R.R. } (\infty)$$

यदि $\frac{L}{D}$ बढ़ता है तो $\frac{L}{V}$ भी बढ़ेगा।

अतः इसके अनुसार

(i) सभी vapour जो liquid में condense होती हैं वे column में पुनः वापस जाती हैं।

(ii) overhead product zero (0) होगा।

(iii) दोनों operating lines diagonal के साथ (45° पर) coincide करेंगी।

(iv) fresh feed zero रहेगा।

(v) Maximum reboiler heat और condenser cooling capacity भी आवश्यकता होगी।

(vi) ऐसे total Reflux condition भी कहा जाता है।

Que Write in details about - (i) Total Reflux Ratio
(ii) Minimum and Maximum Reflux Ratio.

Ans * Total Reflux Ratio → जब condenser से रही vapour का कुल भाग (column में reflux के रूप में recycle कर दिया जाता है) तो total reflux पर कोई भी product प्राप्त नहीं होता है।

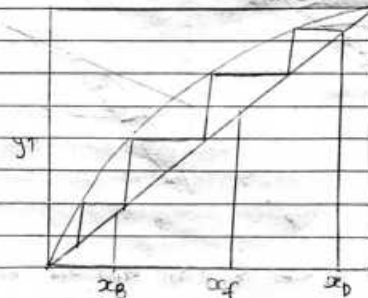
→ Total Reflux operation का use सिर्फ min. number of plates आने के लिए किया जाता है।

→ इस case में $F=0$, $D=0$ और $B=0$ होता है।

→ Total Reflux condition में plates की संख्या minimum होती है।

Maximum Reflux Ratio:- जब condense हो रही vapour का कुल भाग column में reflux के रूप में recycle कर दिया जाता है तो यह Minimum Reflux Ratio कहलाता है।

→ Total Reflux पर कोई भी overhead product प्राप्त नहीं होता है।



at y intercept
 $\frac{x_D}{R+1}$ $R_0 = \infty$
 $x_D = 0$
 $R_0 = 1$

Equilibrium stages at total Reflux

Minimum Reflux Ratio:-

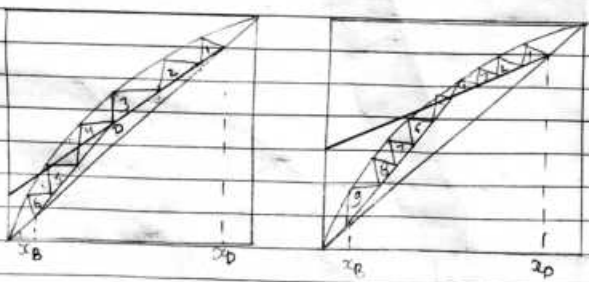
इसे R_{min} से denote करते हैं।
→ जैसे-जैसे हम Reflux Ratio का मान कम करते जाते हैं, उसी condition में no. of plates बढ़ती जाती है तथा Reflux ratio minimum होने पर no. of plate infinite (∞) हो जाती है। अतः हम ऐसा tower भी नहीं बना सकते। अतः Reflux minimum एक critical stage है।
अतः हम tower हमेशा R_{min} से ऊपर ही operate करते हैं।

We know that

Slope of operating line of Rectifying Section

$$m = \frac{R_D}{R_D + 1} \quad c = \frac{x_D}{R_D + 1}$$

→ Reflux Ratio (R_D) की value कम करने पर m घटता है तथा c बढ़ता है।
अतः Reflux Ratio की value कम करने पर no. of plates बढ़ती है।



जैसे-जैसे R कम हो रहा है, c का मान जोर रहा है तथा जब operating line of R.S., operating line of S.S. & feed line की intersection point equilibrium curve

को काटेगी या touch करेगी तो Reflux Ratio की value $\min.$ हो जाती है तथा उसे minimum Reflux Ratio कहते हैं। अतः R_{min} का मान हमेशा zero से अधिक होता है। R_{min} पर no. of plate infinite हो जाती है क्योंकि जहाँ operating line curve को काटती है वहाँ पर triangle calculation करना easy नहीं होता है।

यूनि हम जानते हैं कि R_{min} की value zero से अधिक होती है। अतः हम R_{min} की calculation करते हैं।

x' & y' are in equilibrium

We know that slope of operating line of R.S.

$$m = \frac{R_{min}}{R_{min} + 1} = \frac{x_D - y'}{x_D - x'}$$

$$R_{min}(x_D - x') = (R_{min} + 1)(x_D - y')$$

$$R_{min} x_D - R_{min} x' = R_{min} x_D + R_{min} y' + x_D - y'$$

$$R_{min}(y' - x') = x_D - y'$$

$$R_{min} = \frac{x_D - y'}{y' - x'}$$

20233)

Que Write difference b/w Minimum Reflux ratio and Total Reflux Ratio.

Ans

Minimum Reflux Ratio	Total Reflux Ratio
1) इसमें Reflux Ratio zero होता है।	1) इसमें Reflux Ratio infinite होता है।
2) इसमें no. of plates Maximum होती है।	2) इसमें no. of plates Minimum होती है।
3) No. of plates Maximum होने के कारण इसकी count करना मुश्किल होता है।	3) No. of plates की count करना आसान होता है।

4) Overhead product	4) Bottom product & top
Bottom product का मान	product का मान zero अपित
बढ़ाने पर Reboiler व condensor	8 के column में जाने से Reboiler
को ज्यादा work नहीं करना पडा	व condensor को ज्यादा work
है।	करना पडता है।
5.) उसमें operating lines	5.) उसमें operating line किर्ण
curve के पास से गुजरती	के साथ constant में आती है
है। जिससे no. of plates	जिससे no. of plates कम होती
ज्यादा होती है।	है।

Que Ask in detail about Optimum Reflux Ratio.
Ans * Optimum Reflux Ratio *

Optimum reflux ratio, Fixed cost व operating cost पर निर्भर करता है।

1) Fixed cost :- distillation column को बनाने में जो cost आती है, उसे Fixed cost कहते हैं। यह no. of plates theoretical plate पर निर्भर करती है। अतः column में जितनी प्लेट्स होगी, उसकी cost बढ़ती जाएगी। उसे capital cost भी कहते हैं।

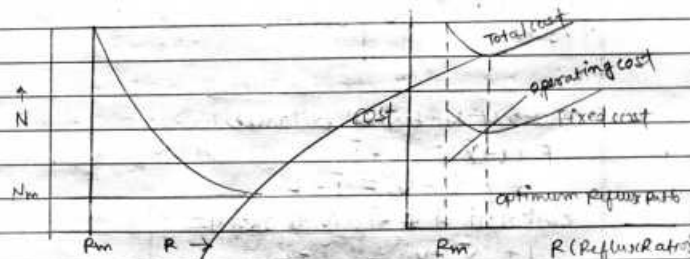
2) Operating cost :- Reboiler को heat करने के लिए तथा condensor को cool करने के लिए fuel पर जितना cost आता है, उसे operating cost कहते हैं। जो Reflux Ratio पर निर्भर करता है।

→ हम देख चुके हैं कि Reflux Ratio का मान नहीं max. ले सकते हैं और नहीं minimum ले सकते हैं, क्योंकि दोनों condition में हम tower को operate नहीं कर सकते हैं।

अतः tower को operate करने तथा अच्छी purity का product पाने के लिए एक ऐसा Reflux Ratio लेते हैं, जो Reflux Ratio Max. value से कम तथा Min. value से अधिक हो, जिसे optimum Reflux Ratio कहते हैं।

OR वह point जहाँ पर fixed cost तथा operating cost का योग minimum हो, optimum Reflux Ratio कहलाता है।

Optimum Reflux Ratio को ज्ञात करने के लिए Annual cost तथा Reflux Ratio के बीच graph plot करते हैं।



Ref. b/w reflux ratio and no. of stages for distillation

Graph of optimum Reflux Ratio

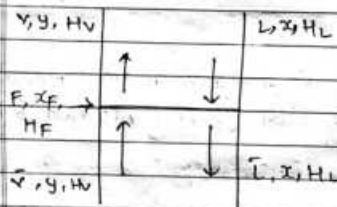
जैसे- R_0 का मान बढ़ाते हैं, no. of plate कम होती जाती है तथा tower की height भी कम होती जाती है। जिससे सक्काव of construction भी कम लगती है।

अतः fixed charge / cost कम लगती है।

2023/03

Ques write equation of Q-line and also explain its importance.

Ans Q-line Equation:- किसी भी continuous distillation column में feed condition को show करने के लिए Q-line का use किया जाता है। इसके लिए eqn निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती है।



Overall Material balance:

$$F + L + \bar{V} = V + \bar{I}$$

$$F + \bar{V} - V = \bar{I} - L$$

इस पर both में F से divide करने पर

$$1 + \frac{\bar{V} - V}{F} = \frac{\bar{I} - L}{F}$$

$$\frac{\bar{I} - L}{F} = q, \quad \frac{\bar{V} - V}{F} = q - 1$$

where q = quantity

Material balance for Component A

$$F \cdot x_F + Lx + \bar{V}y = \bar{I}x + Vy$$

$$\bar{V}y - Vy = \bar{I}x - Lx - Fx_F$$

$$y(\bar{V} - V) = (\bar{I} - L)x - Fx_F$$

$$y = \frac{(\bar{I} - L)x}{(\bar{V} - V)} - \frac{Fx_F}{(\bar{V} - V)}$$

$$\because \bar{V} - V = (q - 1)F$$

$$\bar{I} - L = qF$$

$$y = \frac{qF}{(q-1)F} x - \frac{F}{(q-1)F} \cdot x_F$$

$$y = \frac{q}{(q-1)} x - \frac{x_F}{(q-1)} \quad \text{Eqn of Q-line}$$

Overall Enthalpy balance:

$$F \cdot H_F + L H_L + \bar{V} H_V = \bar{I} H_L + V H_V$$

$$F \cdot H_F + \bar{V} H_V - V H_V = \bar{I} H_L - L H_L$$

$$F \cdot H_F + (\bar{V} - V) H_V = (\bar{I} - L) H_L$$

$$H_F + \left(\frac{\bar{V} - V}{F} \right) H_V = \left(\frac{\bar{I} - L}{F} \right) H_L$$

$$H_F + (q - 1) H_V = q H_L$$

$$H_F + q H_V - H_V = q H_L$$

$$H_F + q H_V = q H_L + H_V$$

$$q H_V - q H_L = H_V - H_F$$

$$q (H_V - H_L) = H_V - H_F$$

$$q = \frac{H_V - H_F}{H_V - H_L}$$

Exeg

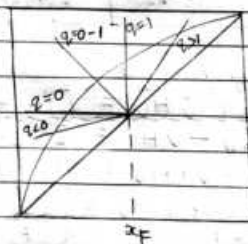
q = 1 mole feed में Saturated Vapour में बदलने के लिए आवश्यक Heat

Molar latent Heat of vaporization

→ feed plate पर liquid की Molar flow Rate में लिया परिवर्तन होता है और feed के Molar flow Rate के अनुपात को q कहा जाता है।

q = Percentage of liquid/

write feed conditions and importance of q-line.
feed condition



$$\tan \theta = \frac{q}{q-1}$$

We know that q-line

$$y = \left(\frac{q}{q-1} \right) x - \frac{x_F}{q-1}$$

where $\frac{q}{q-1}$ = slope (m) or gradient

and $-\frac{x_F}{q-1}$ = Intercept

→ There are five feed conditions:-

- 1) cold feed
- 2) saturated liquid
- 3) partial vapour and partial liquid
- 4) saturated vapour
- 5) superheated vapour

Type	slope (m) $\left(\frac{q}{q-1} \right)$	liq. flow Rate	Vapour Flow Rate	enthalpy	q	Angle (θ)
① Cold liquid	$\frac{q}{q-1} > 1$	$S.S. > R.S.$	$S.S. < R.S.$	$H_F < H_L$	$q > 1$	$0^\circ < \theta < 90^\circ$
② saturated liquid	$m = \infty$	$S.S. > R.S.$	$S.S. = R.S.$	$H_F = H_L$	$q = 1$	$\theta = 90^\circ$
③ Partial Vapour Partial Liq.	$0 < m < \infty$	$S.S. > R.S.$	$S.S. < R.S.$	$H_L < H_F < H_V$	$0 < q < 1$	$90^\circ < \theta < 180^\circ$
④ saturated Vapour	$m = 0$	$S.S. = R.S.$	$S.S. < R.S.$	$H_F = H_V$	$q = 0$	$\theta = 180^\circ$
⑤ Superheated Vapour	$0 < m$	$S.S. < R.S.$		$H_F > H_V$	$q < 0$	$\theta > 180^\circ$

Importance of q-line :-

- ① q-line मा feed line को feed condition के according draw किया जाता है। अतः इसकी सहायता से किसी भी question के लिये operating line को draw करना easy रहता है।
- ② q-line के द्वारा equilibrium curve पर intersection के द्वारा minimum reflux का मान ज्ञात किया जाता है।
- ③ q-line की सहायता से दोनों section की operating line को ज्ञात किया जाता है।
- ④ x_F व q के मान पर depend करती है।
- ⑤ q-line column की design और optimization में मदद करती है।
- ⑥ q-line Tray spacing और design तथा reflux

Ratio के Optimization में मदद करती है।

7) Q-line process stability को बढ़ाती है।

2022

Que

Ans

Write in detail about Method of calculating number of plates by Mc-Cabe Thiele Method.

Mc-Cabe Thiele Method.

किसी भी Binary mixture के distillation में जितनी Number of Theoretical plates की आवश्यकता होती है, उन्ही संख्या को चूनि करने के लिए इस method का use किया जाता है।

2022

इस method के कुछ assumptions हैं जो निम्न हैं-

- (i) mixture dynamic होना चाहिए अर्थात् केवल 2 comp. mixture में होने चाहिए।
- (ii) liquid व vapour की molar flow rate constant रहनी चाहिए।
- (iii) दो components की molar latent heat समान होनी चाहिए।
- (iv) Heat changes बहुत कम होना चाहिए (या negligible consider किए जा सकते हैं) (No Heat losses)
- (v) Normal liquid की heat of mixing को zero के बराबर लिया जाना चाहिए। (No heat of mixing)
- (vi) Constant molar heat of vaporization (इसका मतलब यह होता है कि यदि 1 mole liquid vaporize करेगा तो 1 mole vapour condense हो जाएगा)

→ इस method का use करके जिन plates को calculate किया जाता है उसे Theoretical plates कहा जाता है।

Steps of calculations :-

(1) सबसे पहले material balance करके F, D, B को calculate किया जाता है।

Overall Material balance : $F = D + B$

M.B. with respect to M.V.C. : $Fx_F = Dx_D + Bx_B$

(2) इसके बाद graph paper पर 10cm x 10cm का एक square drawn करते हैं। 2-अंश पर liquid phase में M.V.C. के मोर फ्रैक्शन होते हैं तथा 3-अंश पर vapour phase में M.V.C. के मोर फ्रैक्शन होते हैं।

(3) यदि question में X-Y data table नहीं दी गई हो, तो question में relative volatility की सहायता से 2 के मान को 0.1-1.0 तक assume करके निम्न सूत्र की सहायता से Y की value प्राप्त की जाती है।

$$y = \frac{\alpha x}{1 + (\alpha - 1)x}$$

(4) इसके पश्चात् diagonal के लिए coordinates (0,0) तथा (1,1) को coordinates (अंकित) करते हैं।

(5) इसके बाद VLE data (X-Y) से equilibrium curve drawn करते हैं।

(6) इसके बाद question में दिये अनुसार x_B , x_F , x_D के मान को graph में point काकर अंकित करेंगे।

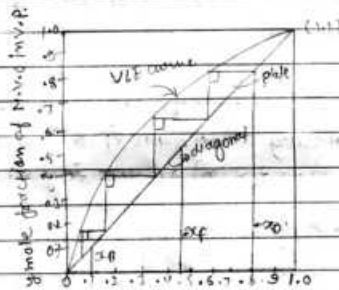
(7) अब इसके बाद x_B , x_F , x_D से सीधी रेखा बिना किसी तक खींचते हैं। यही पर theoretical plate को 2 प्रकार से calculate किया जाता है :-

2022

- (i) Minimum no of equilibrium stages at total (max) reflux
- (ii) Theoretical equilibrium stages at actual reflux ratio

(1) Minimum no of equilibrium stages at total reflux :-
इस condition में दोनों operating lines diagonal पर ही स्थित होगी। अतः plates curve व diagonal के बीच ही

⇒ हम प्लेट X_D से X_B तक देखाऊ करेंगे तथा प्लेट की ऊपर से Count करेंगे।



Mole fraction of N.V.C in liquid phase

- (8) एक question में Intercept दिया गया हो तो Intercept की सहायता से α व β पाये जा सकते हैं।
- (9) यदि question में पूर्व condition वी गई हो तो उस feed condition के वाटरवॉल्यू (0 के मान के वाटरवॉल्यू) x_f line को आगे बढ़ाया जाता है।
- तथा उसके बाद Intercept ज्ञात करके x_p line को विकर्ण तक touch करने होते हैं। वहीं से Intercept तक एक सीधी रेखा खींचते हैं। इसे 1st operating line कहा जाता है।
- (10) यदि हमें Intercept का मान पता नहीं है तो हमें Q_{cc} में दिए Reflux Ratio की सहायता से Intercept का मान ज्ञात करेंगे। $= x_p / (R+1)$

$$\text{माना } R_0 = 2.6 \quad \text{तब Intercept} = \frac{0.90}{2.6+1} = 0.25$$

- (d) इसी प्रकार Rectifying Section की operating line तथा equilibrium curve के बीच त्रिकुज बनाते हैं जहाँ हैं जो तब तक बनाते हैं जब तक की दोनों sections की operating line एवं दूसरे की curve न चरें जायें।

टक्कड़ करने के बाद अल

त्रिभुज stripping section की operating line और equilibrium curve के बीच त्रिभुज बनता है। जब तक की x_B पॉइंट को cross न कर पाये।

- ⑩ इसमें ताप freezing line तथा 1st operating line पहली पंक्ति - 5म को जाती है वहीं से 2nd operating line को एक सरल रेखा के द्वारा मिलया जाता है। इसे 2nd operating line कहते हैं।

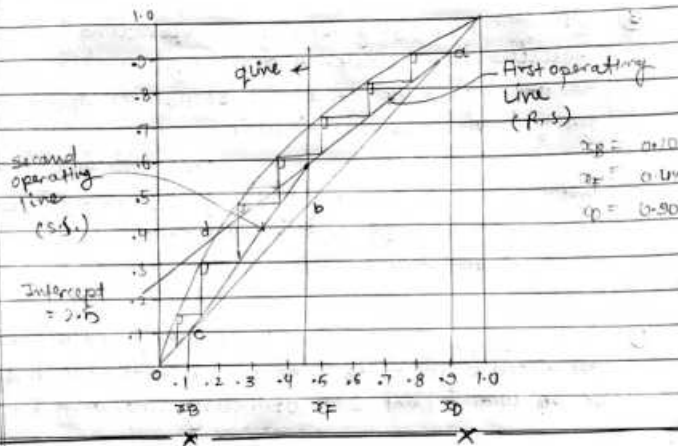
- (ii) plate drawn out to the 20 point से एक horizontal line खींचते हैं जो कि equilibrium curve touch करे। इसके बाद एक vertical line drawn करेंगी जो कि rectifying section की operating line को touch करे।

- (iv) x_A और x_B के बीच कौन-कौनसे त्रिभुजों को $\cos$ करने हैं और प्रत्येक त्रिभुज $\sin$ को $\sin$ करता है।

- (18) यदि त्रिभुज की संख्या n आती है तो वह रेखाओं पर सहित
षोडश की संख्या होगी और इस प्रकार लाप्लास में षोडश की
संख्या $(n-1)$ होगी।

∴ रेबॉलर से निकलने वाली पृष्ठीय विकिरण के साथ
equilibrium में होते हैं। इसलिए उसे भी एक black body
माना जाता है।

एक ठोस condenser और पारदर्शक रेबीन होगा तो (n-1) नदी करेगी।
एक ठोस condenser और पारदर्शक रेबीन होगा तो (n+1) करेगी।
एक ठोस रेबीन और पारदर्शक condenser होगा तो (n-2) करेगी।



$x_F = 0.65$
 $x_D = 0.92$
 $x_B = 0.07$

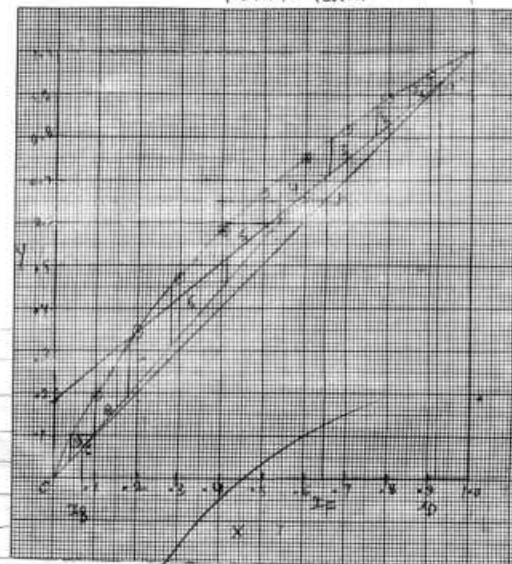
Que. 1000 kg/hr of ethanol and propanol Mixture Containing 65 mole % ethanol is to be separated in a continuous plate column operating at atm. Total pressure the desire terminal composition in units of mole fraction of ethanol are $x_D = 0.92$, $x_B = 0.07$. feed is a saturated vapour and total condensor is used reflux flow rate is 4 times the amount of top product. find the no. of theoretical plates required for separation

Ans. Relative Volatility $\alpha_{AB} = 2.10$
 $R_D = 4$ $L/D = \frac{4D}{D} = 4$
Intercept = $\frac{x_D}{R_D + 1} = \frac{0.92}{4 + 1} = 0.184$

Feed $\Rightarrow$ Saturated vapour and $x_F = 0.65$ mol, $x_F = 0.07$
At $q = 0$, $\theta = 180^\circ$ $x_F = 0.65$ mol

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
y	0	0.19	0.34	0.47	0.58	0.67	0.76	0.83	0.89	0.95	1.0

Scale X 1cm = 0.1 m
Y 1cm = 0.1 m



Que. If reflux returned to the distillation column is 200 kmol/hr and overhead product (distillate) is 100 kmol/hr, find overhead product calculate external and Internal Reflux Ratio.

Ans. $R_D = \frac{L}{D} = \frac{200}{100} \Rightarrow R_D = 2$

$R_V = \frac{L}{L+D} = \frac{200}{200+100} = \frac{2}{3} = 0.666$

Que
Ans

write significance of Reflux Ratio.

Significance of Reflux Ratio :-

1) Separation efficiency :- Higher reflux Ratio

में better separation होता है, जो distillate और bottom के लिए भी purity को improve करता है।

2) Purity :- Higher R.R. में distillate की purity बढ़ती है, जो high quality product के लिए जरूरी है।

3) Energy consumption :- Optimum R.R. select करने में energy cost को minimize किया जा सकता है।

4) Column Performance :- Higher reflux Ratio से column की theoretical plates के numbers बढ़ता है। जो separation को effective बनाता है।

5) Cost Implications :- Higher purity और better quality product के लिए higher operational costs को सामना करनी पड़े।

Que 1 Define Liquid Liquid Extraction and also explain its uses.

Ans Liquid Liquid Extraction:- Liquid mix. की relative solubility के आधार पर liquid mixture के components को separate करने का तरीका (method) liquid-liquid extraction कहलाता है। इसे एक third comp. जिसे solvent कहा जाता है, के द्वारा separate किया जाता है। यह mixture components liquid mixture में एक या अधिक components के साथ possible होता है। इसे solvent extraction और partitioning के नाम से भी जाना जाता है।

Examples :- (i) Coal tar liquid के processing में
(ii) separation of Hydrocarbon in petroleum industry.

Industrial Uses :- (i) Kerosene-based fuel oil में उनकी burning quality को improve करने के लिए aromatics का separation
(ii) Lubricating oil के temp-viscosity को improve करने के लिए paraffin व naphthenic compounds से aromatics का separation.
(iii) Anhydrous acetic acid के production में।
(iv) Coal tar liquor से phenol के extraction में।
(v) penicillin के purification में।

Under what circumstances extraction is used instead of distillation

or

Diff. b/w Extraction and Distillation.

Ans

Extraction	Distillation
(i) जब relative volatility का मान 1 के लगभग होता है तो extraction होता है।	(i) जब relative volatility का मान 1 से अधिक होता है तो distillation होता है।
(ii) जब Azeotrope का formation होता है तो उसकी separation की limit हो जाती है तो हम separation distillation से उसके ext. में करते हैं। High energy requirement for heat recovery.	(ii) जब Azeotrope formation होता है तो liquid-liquid mix. का separation simple distillation से नहीं कर पाते।
(iii) जब Heating को avoid करना हो। यह solubility के आधार पर है।	(iii) जब mixture को heat करना हो। यह H.F. और low temperature पर आधारित है।
(iv) ऐसे comp. जिन्हें separate करना हो और ये nature में chemical similar हो। eg. - extracting essential oil from plants	(iv) ऐसे जब components nature में similar हो तो उनके mixture को distillation से separate करते हैं। eg. - water purification

Que

Ans

What is the purpose of Extraction.

Purpose :- (i) एक मूल्य उद्देश्य किसी liquid mixture में से components को उनकी solubility के आधार पर अलग करना है।
(ii) यदि separate करने वाले घटकों का boiling point बहुत close हो तथा relative volatility 1 के करीब हो तो we use extraction operation.
(iii) Heat sensitive material जैसे :- Antibiotics, Vitamins etc. का separation की extraction के द्वारा किया जाता है।

solubility :- $\rightarrow$ जो घोलन योग्य है उसे solute (द्रव्य) कहते हैं।
 $\rightarrow$ जो घोलन योग्य है उसे solvent (द्रव्य) कहते हैं।

PAGE NO.:
 DATE: / /

(iv) यदि separation के लिए use में लाने वाले solvent में दोनों component असमान प्रकृति के होते हैं तो extraction का use किया जाता है।

(v) dilute solvent में से solvent की recovery के लिए extraction का use किया जाता है।

Que Write in detail about choice of solvent.

Ans (i) Distribution coefficient :- यह साम्यावस्था में extract व raffinate phase में solute की concentration का ratio होता है। यह दो phase के लिए solute की affinity का अर्थात् सम्प्रसार्यता का एक माप देता है।
 (Distribution coefficient 1 से ज्यादा होगा तो उसे extraction के लिए कम solvent की आवश्यकता होगी।)

(ii) Selectivity (Separation factor) :- यह एक से अधिक solutes द्वारा एक ही solvent में घोलने की क्षमता को मापता है। यदि एक ही solvent में दो solutes A व B तब solute B के against solute A के लिए solvent की selectivity को consider करना पड़ेगा। (दो solutes A व B के बीच selectivity को distribution coefficient A से distribution coefficient B के ratio के रूप में define किया जाता है।)

$\rightarrow$ Extraction operation के लिए selectivity का मान unity (इकाई) से अधिक होना चाहिए।

$\rightarrow$ यदि selectivity इकाई होगी तो separation possible नहीं।

(iii) Insolubility of solvent $\rightarrow$ solvent की solubility low होनी चाहिए अन्यथा separation काम नहीं होगा।
 otherwise

(iv) Recoverability :- solvent का पुनः उपयोग करने के लिए उसका recovery होना आवश्यक है और इसे अन्य तरीकों से किया जाता है जैसे - distillation, extraction, etc.

(v) Density :- Extract व Raffinate phase के बीच density में large difference, equipment में large diff. high capacity को present करता है। यह phase separation के लिए भी useful है।
 (large density difference, जहाँ घनी-पतली मिश्रण phase the raffinate phase इसकी से separate होती है।)

(vi) Chemical reactivity :- solvent chemically stable, system में other components के साथ और inert (अक्रिय) और construction का common material होना चाहिए।

Que How Many stages are involved in liquid-liquid extraction?

Ans Three stages are involved in liquid-liquid extraction.

- Liquid feed व solvent को intimate contact में लाना।
- इसके पश्चात् 2 phase परिणामस्वरूप separate होती है - Extract & Raffinate
- अन्तिम phase में solvent की recovery और removal होता है।

Que Describe types of extraction with the help of Example.

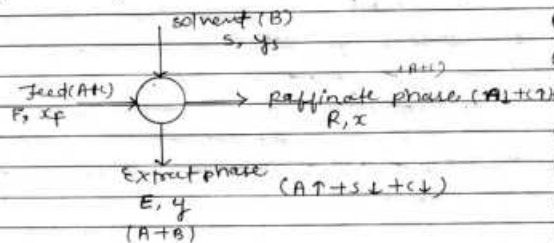
Ans Extraction operation मा तो physical या chemical हो सकता है -

Physical extraction :- इसमें कोई chemical reaction perform नहीं होती है।

Chemical Extraction $\rightarrow$ (i) इसमें cation exchange शामिल होता है। eg:- carboxylic acids के द्वारा Mn^{2+} का extraction
(ii) इसमें Ion Exchange शामिल होता है। eg:- Amine से ketal में involving anions का extraction
(iii) Additive comp. का formation। eg:- Natural organo phosphorus compound के साथ extraction

Que. Classification of extraction:-
Ans. extraction process 2 तरह के होते हैं -
(i) Single stage extraction (Batch)
(ii) Multiple stage extraction (Continuous)

(i) Single Stage Extraction:-



F = Mass flow rate of Feed

S, R, E = Mass flow rate of solvent, Raffinate phase and Extract phase.

x_F = mass fraction of solute A in Feed

y_S = mass fraction of solute A in Solvent B

x = mass fraction of solute A in raffinate phase
 y = Mass fraction of solute A in extract phase.
 M = Total Mass of (Feed + solvent)
 x_M = Mass fraction of solute A in the Mixture.

Overall Material balance. $F + S = R + E = M$

Material balance for solute A

$$F x_F + S y_S = R x + E y = M x_M$$

$$F x_F + S y_S = (F + S) x_M$$

$$\begin{cases} M = F + S \\ M = R + E \end{cases}$$

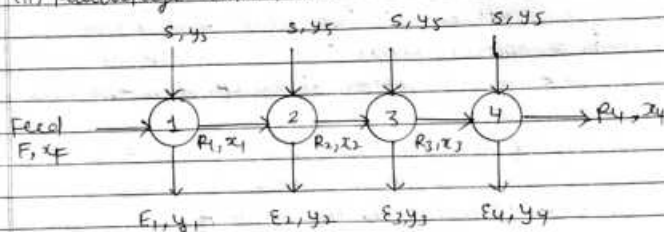
$$x_M = \frac{F x_F + S y_S}{F + S}$$

$$R x + E y = (R + E) x_M$$

$$x_M = \frac{R x + E y}{R + E}$$

$\rightarrow$ मंदों पर एक single stage extraction process दिखाया गया है जिसका use दो liquid mix. की solubility में अंतर के आधार पर separate करने के लिए किया जाता है। इसमें एक extraction unit का use किया जाता है। इसमें feed mix. को एक निश्चित rate से enter कराया जाता है। इसमें एक solvent मिलाया जाता है। feed में उपस्थित comp. A का अधिकतर भाग solvent B में घुल जाता है। इससे हम 2 phase प्राप्त होते हैं एक phase raffinate phase में दूसरे phase extract phase कहलाती है।

(ii) Multistage Extraction :-



→ यहाँ पर एक multistage extraction process दिखाया गया है। जिसका use दो components A व B को separate करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक से अधिक stage series में लगाई जाती है। यहाँ पर feed को पहली extraction unit में enter कराया जाता है। जहाँ पर solvent S की कुछ मात्रा मिलायी जाती है। इससे हमें दो phase प्राप्त होती है। एक Raffinate phase व दूसरी extract phase कहलाती है। यहाँ से जो raffinate phase प्राप्त होती है उसका use 2nd stage में feed के रूप में किया जाता है। Second stage में पुनः solvent S की कुछ मात्रा मिलायी जाती है। इससे हमें पुनः 2 phase प्राप्त होते हैं। इसमें एक extract व दूसरा raffinate phase कहलाती है। यह process लगातार ऐसे ही चलाया जाता है जब तक की raffinate phase में solvent की मात्रा निश्चित सीमा तक कम नहीं हो जाती है। इसके लिए material balance की रणनीति निकाली जाती है।

1st Extraction Unit

Overall Material balance

$$F + S = R_1 + E_1 = M_1$$

M.B. for solute A :- $F \cdot x_F + S \cdot y_S = R_1 \cdot x_1 + E_1 \cdot y_1 = M_1 \cdot x_M$

$$x_{M1} = \frac{F \cdot x_F + S \cdot y_S}{F + S}$$

$$x_{M1} = \frac{E_1 \cdot y_1 + R_1 \cdot x_1}{E_1 + R_1}$$

2nd stage extraction unit :-

Overall material balance :- $R_1 + S = E_2 + R_2 = M_2$

M.B. for solute A

$$R_1 \cdot x_1 + S \cdot y_S = E_2 \cdot y_2 + R_2 \cdot x_2 = M_2 \cdot x_{M2}$$

$$x_{M2} = \frac{R_1 \cdot x_1 + S \cdot y_S}{R_1 + S}$$

$$x_{M2} = \frac{R_2 \cdot x_2 + E_2 \cdot y_2}{R_2 + E_2}$$

Ques

How many types of mixture are formed by adding a new solvent to binary mixture and which all are suitable for extraction.

Ans

एक solvent में solute के binary mixture में एक नए solvent का addition कई प्रकार के mixture के formation को दाता है।

(i) एक Homogeneous solution का निर्माण हो सकता है तब solvent मिला गया solvent unsuitable होगा है।

(ii) अब मिला गया solvent original solvent के साथ perfectly miscible हो सकता है परिणामस्वरूप perfectly miscible liquids के एक pair का formation होगा।

(iii) अब मिला गया solvent जहाँ solvent के साथ completely miscible हो सकता है।

(iv) नए solvent को या तीन partially miscible liquids का formation देना सकता है।

type (ii), (iii) व (iv) extraction के लिए use किया जा सकता है।

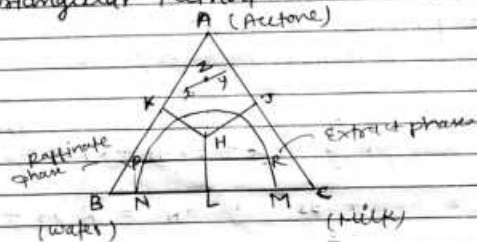
but (ii) & (iii) most promising etc etc.

rev(8)

Ques write in detail about use of Triangular Diagram with the help of example.

Triangular Method:-

analogs used 2



- (i) Solubility और Equilibrium Relation तथा Liquid-Liquid Extraction को एक triangular diagram द्वारा समझाया जाता है।
- (ii) Extraction process में 3 components उपस्थित रहते हैं तथा प्रत्येक comp. की एक different phase होती है। अतः एक Liquid Extraction में इन तीनों phases (Solute A व Solvent B, C) के Equilibrium दाता को एक triangular div. द्वारा show किया जाता है।
- (iii) यहाँ पर एक triangular div. show किया गया है।
- (iv) यहाँ 3 comp. के Mixture (Ternary Mixture) के Figure में point K, J, L के द्वारा represent किया जाता है जो इस mixture में component A, B व C respectively HL: HJ तथा HK के Ratio होगी।
- (v) चित्र में BN length, (water) B की मात्रा (C) में solubility represent करती है और length MC (या HK) C की (water) B में solubility को represent

पारती ५६

→ Above NPFEM में diagonal solubility curve कहते हैं। इस curve के अन्दर 2 phase present रहती हैं। जो कि एक दूसरे से split प्प (विभक्त) होती हैं।

- (vi) Raffinate व extract phase की composition तथा Raffinate के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा Raffinate phase को extract phase में मिलाने वाली line को tie line कहते हैं जो कि Raffinate phase तथा extract phase के बीच equilibrium relation बताती है।
- (vii) Diagonal solubility curve में F point single phase को represent करता है जो कि two phase में split up नहीं हुआ है।
- F point वह tie line जिस पर Raffinate phase व extract phase को separate नहीं किया जा सकता है वह plait point कहलाता है।
- (viii) यदि extraction process में temp. तथा pressure fix हो तो plait point भी fix रहता है।
- (ix) यदि curve के ऊपर के क्षेत्र को लिए temp., pressure तथा composition एक phase के लिए fix कर लेंगे तो यह दूसरी phase के लिए भी fix रहेंगे।
- constant temp. तथा pressure phase ratio को apply किया जाता है।
- (x) No. of degree of freedom है तो 3- no. of phase होगी।

No. of degree freedom = 3 - No. of phase

→ इस method की विशेषता यह है कि यदि पन composition के solution को सन y composition के solution में mix. किया जाता है तो resulting mix. के composition को x.

308

Uses of Triangular diagram:

- इसमें तीनो (composition) की concentration एक ही diagram में दर्शाया जा सकता है।
- इसके द्वारा liquid-liquid extraction में required No. of theoretical stage calculate की जा सकती है।
- प्रत्येक stage पर conc. को भी इसके द्वारा calculate कर सकते हैं। (जिसका उपयोग सही solvent को choose करने में मदद करता है)।
- यह Diagram two dimension में होने के कारण Draw करना easy होता है।
- इसका उपयोग T.D. में किसी बिंदु पर तीन comp. को मापना होता है।
- इसका उपयोग Liquid-Liquid equilibrium को graph में दिखाने में होता है।

Que Define a) Tie line b) Plait point
c) Selectivity

Ans

a) Tie line :- equilibrium curve के composition को represent करने वाले बिंदु एक एक को मिलाने वाली line tie line कहलाती है।
→ Tie line की help से किसी भी extraction unit से बाहर निकलने वाली extract व Raffinate phase की मात्रा व संगठन भी ज्ञात किया जा सकता है।

b) Plait point :- equilibrium curve पर वह point जिस पर extract phase व Raffinate phase का composition समान हो जाता है। उसे plait point कहा जाता है।

c) Selectivity :- extract phase में A व B का ratio व Raffinate phase में A व C का ratio selectivity कहलाता है।

Que

Define extract and Raffinate phase?

Ans

Extract phase :- वह solvent जिसमें solute dissolved रहता है उसे extract phase कहते हैं अथवा solvent rich phase को extract phase कहते हैं।
(phase)
वह phase में solvent rich होता है जो extract phase कहलाता है।

Raffinate phase :- Residual liquid जिसमें से solute को remove किया जाता है Raffinate कहा जाता है।

Que

Name three main forms of equipment used for extraction.

Ans

- Mixer-Settler
- the column type with trays and packing
- Rotating device such as Scheibel and the podbielniak extractors.

Tie line :- यह रेखा इसी रेखा होती है जो triangular div. में दो बिंदुओं को जोड़ती है जो two phase equilibrium में होते हैं।

यह रेखा दो phase के बीच equilibrium को दर्शाती है जैसे liquid and vapor

Uses of T.D. :- (i) यह बताता है कि ternary mix जिस Temp और pressure पर दो phase में अलग होगा।

2023/3

Ques. Write in detail about Leaching with the help of example.

Ans. Leaching एक unit operation है जिसमें Leaching सहायता से किसी द्रव्य (Material) में से घुलने वाले पदार्थों को घुलने वाले द्रव्य (Solvent) की मदद से निकाल लिया जाता है।

अथवा → Leaching एक Method है जिसमें द्रव्य (Solid) में से किसी पदार्थ को घुलने वाले द्रव्य (Solvent) की सहायता से एक constituent को remove किया जाता है। यानी इसमें Solid अथवा पदार्थ दोनो (involve) होते हैं इसलिये इसे Solid-liquid extraction भी कहा जाता है। इसमें separation के लिए solubility difference का use करते हैं। (Mixture → Solvent → Extract)

(i) चाय का बनना।

Example:-

- Extraction of oil from oil seed using hexane.
- Extraction of sugar from bagasse using hot water.
- Extraction of perfume from flower.
- Preparation of Tea and coffee.
- Extraction of medicinal compounds from plants, roots etc.

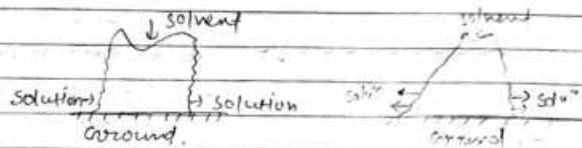
Ques. Discuss Types of Leaching.

Ans. Types of Leaching:-

① Heap Leaching:- Heap Leaching low grade minerals (खनिज) की extraction के लिए widely use होने वाला method है।

→ इसमें एक के powder को जमीन पर एक ढेर के रूप में spread कर लिया जाता है। इसमें घुलने वाले liquid (liquor) के ढेर के ऊपर से supply किया जाता है। जिसे heap के माध्यम से diffuse किया जाता है। इसे अंत में collect कर लिया

जाता है तथा further processing के लिए भेज दिया जाता है।
→ इस Technic का use तांबे (Cu) और यूरेनियम (U) के लिए low grade ore से अलग करने के लिए किया जाता है।



② Tank Leaching:- यह एक Tank में से Trace metal को निकालने का process है। इसमें एक Tank के ऊपर provisions के साथ कन्वेंट किया जाता है तथा Material को stirring के रूप में बनाया जाता है। यह low grade ore से gold के extraction का process है। यह अधिक मात्रा में industrial pollutants को remove करता है। जो कि environment के लिए harmful होता है।

Reagent use के आधार पर यह process प्रकार का होता है:-

(a) Cyanide leaching:- यह process gold extraction के लिए use में आता है। इस process में column अथवा heap में ore को रखा जाता है तथा cyanide solution को percolate किया जाता है। जो कि, cyanide solution के द्वारा dissolved हो जाता है तथा heap अथवा column से remove हो जाता है।

(b) Ammonia leaching:- इस process में mixture, cobalt और copper के ore को ammonia के साथ suitable pressure के under aqueous ammonia के साथ कन्वेंट किया जाता है। जिसे nickel, cobalt और copper, aqueous ammonia के

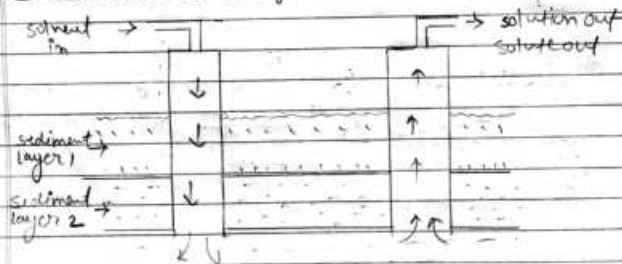
इसरा dissolve हो जाता है। इस प्रकार की leaching को ammoniac leaching कहा जाता है।

(c) Alkali leaching :- इस process में एक soluble compound बनाने के लिए वक़ूफ़ण alkali के साथ कर जो क्रियत किया जाता है।
(eg:- Bauxite ore - जिस पर प्रक्रिया है जिसमें OH^- जो Al^{3+} को $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ के साथ Al^{3+} को soluble complex $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ बनाया जाता है।)

(d) Acid leaching :- इस process में ore को acid solution के साथ करत किया जाता है। यह अचं वक़ूफ़ण का पर करत कर metal के dissolution का process है।

eg:- Sulphide ^(minerals) - leaching ore में oxide (से copper) को extract करना। (Sulphide में oxide मुक्त कर)

(iii) In-situ leaching :-



ore deposit

इस प्रकार की leaching को solvent mining भी कहते हैं। जो की ore bed पर solvent को percolation कर कर जिस माध्यम से solvent की circulation

कर करत कर solvent को Al^{3+} को $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ के साथ Al^{3+} को soluble complex $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ बनाया जाता है।

कर करत कर solvent को Al^{3+} को $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ के साथ Al^{3+} को soluble complex $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ बनाया जाता है।

कर करत कर solvent को Al^{3+} को $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ के साथ Al^{3+} को soluble complex $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ बनाया जाता है।

→ इस प्रकार की leaching process में solvent को pipe के एक end से माध्यम से लगातार inject किया जाता है। जिससे की minerals के particles और solvent के बीच में contacting होती है।

→ minerals के solid particles से solvent में mass transfer होता है तथा इस क्रियाक्रम को पाइप के दूसरे end के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है।
place leaching को in-situ leaching भी कहा जाता है।

Que write in detail about batch and continuous extractors

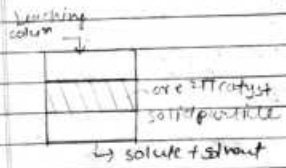
Ans (1) Batch extractors :- Batch extractor एक ऐसी process है। जिसमें एक निश्चित मात्रा में solvent या solvent के साथ single stage extraction perform करते हैं। अर्थात् इस प्रकार के extraction equipment में एक ही बार process किया जाता है तथा जगह extraction process के लिए equipment को खाली करके उसमें दोबारा feed भेजा जाता है।

(2) Continuous extractors :- इस प्रकार के extraction process में feed को continuously extract कराया जाता है तथा product को continuously separate किया जाता है।

Ques write in detail about Leaching Equipment.

Ans

(i) Moving bed Leaching:- moving bed leaching is a process in which chemical engineering in one of the metals and minerals are extracted. In this process, one of the materials is in the form of a solid and the other is in the form of a liquid. The solid material is fed into a column and the liquid is poured over it. The liquid flows downwards and the solid material moves upwards. The liquid and solid are in contact for a certain period of time, after which the solid is removed and the liquid is collected.



है जिससे दोनों इस बेड को फ्लोइंग मॉडल में रखा जाता है। जिससे सोलेंट और सोल्वेड पार्टिकल के बीच कॉन्टैक्ट होता है। जिससे दोनों सब्सटेंस को ट्रांसफर करने में help मिलती है। यह dynamic process leaching सोलेंट को uniformly distribute करती है। रखा यह अनेक one से copper, lead और ग्रेनियम जैसी धातुओं की recovery के लिए किया जाता है।

Ques

(ii) dispersed leaching:- dispersed leaching is a process in which the solid material is broken into small particles and the liquid is poured over it. The liquid flows downwards and the solid particles move upwards. The liquid and solid are in contact for a certain period of time, after which the solid is removed and the liquid is collected. This process is used for the extraction of metals and minerals from ores.

और सोल्वेड पार्टिकल के बीच कॉन्टैक्ट होता है तो leaching सोलेंट में मेटल का dissolution होता है। dispersed leaching का मुख्य रूप से यह copper, lead और ग्रेनियम सहित विभिन्न धातुओं के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस का यह advantages है कि इस प्रोसेस में high mass transfer rate होता है। जिसके परिणामस्वरूप efficient metal extraction होता है। इस technique का use विभिन्न industries जिसमें one से metal production में किया जाता है।

Ques

write steady state equipment of leaching and also explain in detail one of them.

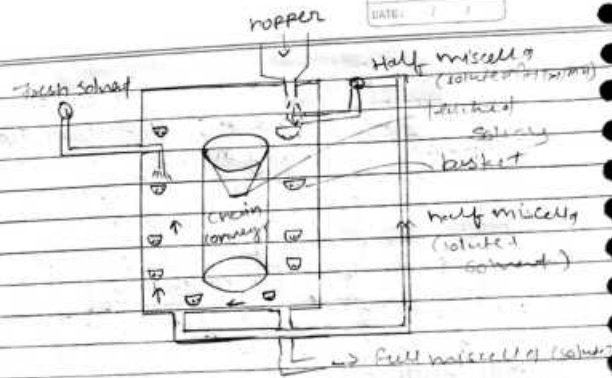
Ans

- Steady state equipment:-
- Boltzman Extractor / Basket
 - Hildenbrandt Extractor
 - Kennedy Extractor
 - Thickener - C.C.D. units
 - Agitated vessel.

Ques

(i) Boltzman Extractor:- यह एक एक Boltzman एक्स्ट्रैक्टर परामा गया है। जिसका use सोल्वेड में से सोल्वेड की रूप से सोल्वेड को एक्स्ट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है।

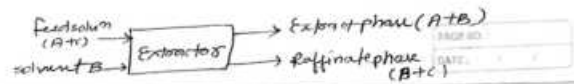
Construction:- इसमें एक बालू के जाने हुए cylindrical vessel का use किया जाता है। जिसके अंदर chain conveyor लगा होता है जिस पर rectangular basket लगी होती है। फीड को एक्स्ट्रैक्ट करने तथा प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए इनपुट और आउटपुट पाइपलाइने



Working:- सर्वप्रथम hopper की help से basket में feed को डाला जाता है फिर इन basket में pipe की help से solvent को बाहर निकाला जाता है। जिससे basket में solvent तथा solid के बीच में mass transfer होता है जिससे solvent solid particle से अलग होकर baskets के holes में नीचे की तरफ flow करता है।

Extractor के left side में कम pipe द्वारा fresh solvent को basket में enter कराया जाता है। इससे जो solvent नीचे की तरफ flow करता है वह half miscella कहलाता है जिसे की पुनः pump की help से feed में mix कर दिया जाता है।

Extractor के right side में एक outfall pipe लगा होता है जिसकी सहायता से final product full miscella को बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार Ballman extractor से solid से liquid solvent में mass transfer सम्पन्न होता है। जिससे solid से solute separate होता है।



Extraction:- Extraction एक unit operation है जिसका use दो liquid को mix. की solubility में अंतर के आधार पर separate करने के लिए किया जाता है। यदि किसी binary mixture में उपस्थित दो comp. की volatility का मान समान होता है तो उस अवस्था में distillation प्रणाली का use नहीं करके extraction का use किया जाता है।

→ इस प्रणाली में एक binary mix. use में लाया जाता है जिसमें एक third comp. (B) को घोल दिया जाता है, जिसे solvent कहा जाता है। Binary mix. में उपस्थित एक comp. solvent B में soluble होता है तथा दूसरा comp. insoluble होता है।

इस प्रणाली में एक extraction column का उपयोग किया जाता है जिसमें feed solvent को भर दिया जाता है। feed solvent में उपस्थित दो comp. को A व B से तथा solvent को B से denote किया जाता है। feed में उपस्थित comp. A, solvent B में मिस्रण होता है तथा दूसरा comp. C immiscible होता है।

→ जब feed solvent और solvent B को extractor में लक्ष्य कराया जाता है तो comp. A, solvent B में मिस्रण होकर extract phase में परिवर्तित हो जाता है जबकि बाँका हुआ raffinate phase कहलाता है।

Extractor phase में मुख्य रूप से A व B उपस्थित रहते हैं जबकि raffinate phase में मुख्य रूप से B व C उपस्थित रहते हैं। इसके पश्चात extractor phase में उपस्थित comp. A व B को distillation या अन्य किसी प्रणाली के द्वारा separate किया जाता है। solvent B को पुनः extr. column में recycle कर दिया जाता है।

Industrial application of extraction

1) Petroleum Refining :- crude oil को उसकी fractions में extract करने के लिए solvent extraction का use होता है, जैसे diesel, petrol etc.

2) Pharmaceutical Industry :- Medicinal compounds को plants या raw materials से extract करने के लिए extraction का use होता है जैसे alkaloids और essential oils..

3) Food Processing :- Edible oil जैसे सोयाबीन oil और sunflower oil को उनके seeds से extract करने के लिए extraction का use किया जाता है।

4) Metal Recovery :- Hydrometallurgy में valuable metals जैसे यूरेनियम, कोपर और Nickel को ore (अम्ल) से extract करने के लिए extraction का use किया जाता है।

5) Aromatic Extraction :- Perfumes बनाने के लिए essential oils और Aromatic compounds को Natural sources से extract किया जाता है।

6) Waste water Treatment :- Toxic chemicals और pollutants को Industrial waste water से remove करने के लिए लिगैंड extraction का use होता है।

Que Define - Adsorption, Adsorbent and Adsorbate and Adsorber

Ans Adsorption :- किसी solid या liquid के द्वारा अपनी बाहरी surface पर किसी पदार्थ के molecules का जमाव (Adsorb) Adsorption कहलाता है।

जिस solid surface पर molecule adsorb होते हैं उसे Adsorbent कहते हैं। उदाहरण :- silica gel, charcoal, Activated carbon, alumina, Bentonite clay, diatomaceous earth, fuller's earth.

Adsorbate :- वह molecules जो solid surface पर adsorb होते हैं उसे Adsorbate कहते हैं। जैसे H_2 , N_2 , gas, moisture etc.

Adsorber :- वह equipment जिसमें adsorption process होता है, उसे Adsorber कहते हैं।

+ Adsorption भी एक प्रकार का separation process है जैसे :- Synthetic gas से H_2S gas को Adsorption process से अलग करना। जिसके लिये ZnO bed use किया जाता है। जिससे H_2S gas adsorb हो जाती है।

eg:- (i) जब silica gel को water vapour के contact में लाया जाता है तो यह water molecule को अपनी बाहरी surface पर adsorb कर लेती है।

अतः यहाँ silica gel को Adsorbent तथा water vapour को adsorbate कहते हैं।

Adsorbate
Adsorbent

(iii) जब एक चोक को स्मोदी में डुबाते हैं तो चोक की सतह स्मोदी का रंग धारण कर लेती है और यदि चोक को स्मोदी में डुबा रहने दिया जाए तो स्मोदी के अणु चोक के स्थूल भाग में अवशोषण (adsorption) कर जाते हैं।

→ यदि Temp. बढ़ाया जाता है तो अवशोषक से मोलैक्यूल Remove हो जाते हैं। इस प्रोसेस को 'desorption' कहते हैं।

Other Applications of Adsorption:-

- Air pollution mask
- Removal of moisture and humidity
- Adsorption chromatography
- Ion exchange method
- In Metallurgy

Que Write factors affecting Adsorption operation

Ans 2022 (2) Quality of Adsorbent

(1) Nature of Adsorbent:- Adsorption एक surface phenomenon है। यह Adsorbent के surface area पर निर्भर करता है अर्थात् Adsorbent का surface area जितना अधिक होगा Rate of Adsorption भी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए अवशोषक को powdered form में use किया जाता है तथा surface area rough होता है।

+ Area + up

(2) Nature of Adsorbate:- अवशोषक के रूप में आमतौर पर गैसों से पूरे की जाती है। वह गैस जो easily polarized हो जाती है वो ज्यादा अवशोषक होगी तथा वह गैस जिसका intermolecular force of attraction ज्यादा होगा वह गैस ज्यादा अवशोषक होगी।

(3) Temperature:- Temp. अवशोषण को प्रभावित करता है। Temp. बढ़ाने पर Adsorption decrease हो जाता है। यानी अवशोषण प्रोसेस एक exothermic प्रोसेस है। Le Chatelier Rule के according $T \uparrow A \downarrow$

(4) Pressure:- Pressure की Rate of Adsorption को प्रभावित करता है। जब हम pressure बढ़ाते हैं या कम तो अवशोषण भी बढ़ेगा। परन्तु एक निश्चित quantity of pressure पर आकर Adsorption constant हो जाता है। $P \uparrow A \uparrow$

(5) Time:- पहले कुछ समय तक अवशोषण की दर बहुत तेज होती है, यानी सतह पर खाली स्थान अधिक होती होंगे लेकिन जैसे-जैसे समय बढ़ता है और सतह पर अणु जमा होने लगते हैं, अवशोषण की दर धीमी पड़ने लगती है।

Rate of Adsorption:- अवशोषण की दर से बताती है कि कितनी तेजी से कोई पदार्थ (Adsorbate) किसी सतह (Adsorbent) पर चिपक रहा है।

2022 (3)

Que Write Types of Adsorption, and also explain their difference.

Ans Types of Adsorption:- There are two types of Adsorption

- Physical adsorption
- Chemical adsorption

(i) Physical Adsorption:- इसे van der Waals adsorption भी कहा जाता है। इस प्रकार के अवशोषण में adsorbent तथा fluid (mixture) के बीच

जोई chemical reaction नहीं होती है बल्कि solid तथा adsorbate (molecules) के बीच weak intermolecular आकर्षक बल के कारण molecules का Adsorption होता है।
physical Adsorption करता है।

→ यह reversible process होती है।

→ physical adsorption temp. के inversely proportional होता है। अर्थात् जब temp. बढ़ायेगे तो adsorbate फूट के molecules solid की surface से अलग होने लगते हैं। Temp. & $\frac{1}{\text{physical Adsorption}}$

ex:- (i) H_2 & N_2 gases coconut charcoal पर adsorb होती हैं।

(iii) water को soft करने के लिए Ion exchange Region का use किया जाता है।

(ii) Chemical Adsorption:- इसे chemisorption या activated Adsorption भी कहते हैं। (हिंग्रियर)

इस प्रकार के Adsorption में solid के surface तथा molecules के बीच chemical reaction होती है तथा उनके बीच chemical bond बनते हैं उसे chemical adsorption कहते हैं। (Hemphill)

eg:- synthetic gas से H_2S को ZnO की सहायता से अलग करना एक chemical Adsorption का example है।
 $ZnO + H_2S \rightarrow ZnS + H_2O$

→ chemical Adsorption में adsorbent तथा adsorbate दोनों की physical condition तथा nature change हो जाती है। जबकि physical adsorption में ऐसा नहीं होता है।

Physical Adsorption

- 1) इसके दौरान कोई chemical reaction नहीं होती है।
- 2) यह process reversible होता है।
- 3) इसमें Adsorption weak van der Waals force के कारण होता है।
- 4) इस तरह का Adsorption low temp. पर होता है।
- 5) इस process में molecules की multilayer बनती है।
- 6) इसमें Adsorption की activation energy या तो बहुत कम होती है या नहीं होती है।

Chemical Adsorption

- 1) इसके दौरान chemical reaction होती है।
- 2) यह process irreversible होता है।
- 3) इसमें Adsorption chemical bond बनने से होता है।
- 4) यह high temp. पर भी हो सकता है।
- 5) इसमें unimolecular layer बनती है।
- 6) इसमें Adsorption की activation energy ज्यादा होती है।

Que
Ans

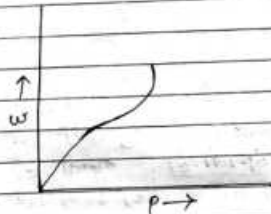
Write in detail about Adsorption isotherms.

Adsorption Isotherm:- किसी adsorption process में solid surface पर adsorb की गई gas की मात्रा को दो Isotherm के द्वारा show किया जाता है-

(i) Freundlich Isotherm (ii) Langmuir Isotherm.

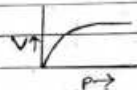
(i) Freundlich Isotherm:- Freundlich Isotherm का use किसी की adsorption process में gas की adsorb की मात्रा को pressure के परस्पर में सम्बन्ध को show करने के लिए किया जाता है। इसका मान निम्न समी. द्वारा show किया जाता है-
 $w \propto p^n$ $w = Kp^n$

w = weight of gas adsorbed per unit weight of adsorbent
 p = partial pressure of adsorbate gas in the gas mixture.
 k, n = constant



② Langmuir Isotherm :- Langmuir Isotherm का use किसी की solid surface पर adsorb की गई gas के सामान और gas के partial pressure में सम्बन्ध को उद्धारित करने के लिए किया जाता है।
 इसके लिए एक निम्न सूत्र के द्वारा show की जाती है -

$$V = \frac{V_m b p}{1 + b p}$$

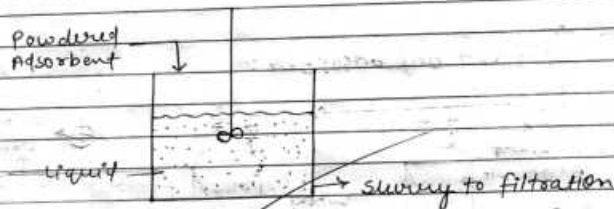


V = volume of gas adsorbed per unit of adsorbent
 V_m = Volume of gas adsorbed when gas is adsorbed as adsorbed as unimolecular layer on solid surfaces.
 p = partial pressure of adsorbate gas in the gas mixture.
 b = constant

Ques Write in detail about Equipment and method that are used in Adsorption. chemical process Ind. में
 Ans Equipment and Method :- पत्रकार के adsorber equipment use में लाये जाते हैं -

- (i) Stirred tank adsorber
- (ii) Fixed bed adsorber
- (iii) Continuous adsorber
- (iv) Gas drying adsorber (to remove water vapour impurities)

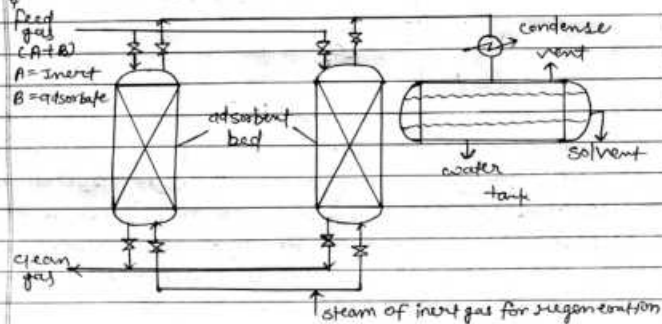
(i) Stirred tank Adsorber :-



इसमें एक अमिश्रित + एक adsorbent दिखाया है। जिसका use किसी पदार्थ में उपस्थित विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों को solid surface पर adsorb करके remove करने के लिए किया जाता है। इसमें एक स्टाव के बने हुए एक cylindrical vessel का use किया जाता है। जिसे vertical position में प्रक्षरित किया जाता है। इसका dia 1-2 m व ऊँचाई 2-4 m रखी जाती है। इसके अन्दर पदार्थ को भर दिया जाता है। adsorbent को तरल powdered form में मिलाया जाता है। इस पदार्थ को वृत्ताकार की सहायता से thoroughly (भन्दी तरह से) वृत्ताकार किया जाता है जिसके कारण पदार्थ में उपस्थित विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ, adsorbent के सतह में adsorb surface पर

— हो जाती है। इस विचार को 10-12 घण्टे तक लगातार activated condition में रखा जाता है। उसके पश्चात् agitation process को बन्द कर दिया जाता है तथा slurry को tank से बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर adsorbent के रूप में मुख्य रूप से activated carbon का use किया जाता है तथा इस process का use जल में उपस्थित विभिन्न प्रकार की रंगीन, रासायनिक व फुलनशील अशुद्धियों को remove करने के लिए किया जाता है। यहाँ से जो slurry प्राप्त होती है। उसे filtration unit में feed किया जाता है और साथ में adsorbent को पुनः tank में ready कर दिया जाता है।

(iii) Fixed bed adsorber:-



→ यहाँ पर एक fixed bed adsorber दिखाया गया है। जिसका use chemical industries में उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों को उपस्थित solvent vapour की impurities को remove करने के लिए किया जाता है।

है। इसमें ग्यास के बने 2 cylindrical vessel का use किया जाता है। निम्ने chemical position में arrange किया जाता है। इस vessel में adsorbent material को भर दिया जाता है। adsorbent के रूप में activated carbon, charcoal, silica gel etc का use किया जाता है। इसकी velocity 0.15-0.45 m/sec के बीच रखी जाती है। feed gas में उपस्थित solvent vapour की impurities, adsorbent material के द्वारा adsorb कर ली जाती है और clean gas को adsorbent के नीचेले सिरे से बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर 2 adsorbent का use किया जाता है। निम्ने से 1 को process में तथा दूसरे को regeneration में रखा जाता है। कुछ समय के बाद जब adsorbent bed पर बहुत अधिक मात्रा में solvent vapour की impurities जमा हो जाती है तो feed gas का flow बंद कर दिया जाता है और desorption agent के रूप में steam का use किया जाता है। steam को bed के नीचेले सिरे से ऊपर कराया जाता है। adsorbent bed पर जो solvent vapour की impurity जमा हुई है उसे steam के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है फिर उसे condenser की में भेजकर cooling water की help से condense किया जाता है और condensate को एक tank में collect कर लिया जाता है। यहाँ पर यह निम्न 2 layers के रूप में प्राप्त होता है। निचली layer water की तथा ऊपरी layer solvent vapour की होती है और जो गैसों से condense नहीं हो पाती उसे vent की सहायता से atmosphere में discharge कर दिया जाता है। इस प्रकार fixed bed adsorber की help में feed gas में उपस्थित impurities को separate किया जाता है तथा यह process बहुत ही safe रहता है।

Ques difference b/w adsorption and absorption

→ इसके बारे में सिर पर एक point रखे जाया जाता है जिसकी सहायता से हम हम. प्रो. इन्व. से उत्पत्ति की जाने वाली हाजिर गैसों को adsorbent में अंतर कराना जाता है। जब यह गैस adsorbent में अंतर करती है तो इसमें उपस्थित gaseous impurities, Adsorbent के द्वारा adsorb कर ली जाती है।

Use :- water Treatment, Chemical Indu-
oil and gas industries

